科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

2010 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承　诺　书

我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则.

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们参赛选择的题号是（从 A/B/C/D 中选择一项填写）：A

我们的参赛报名号为（如果赛区设置报名号的话）：

所属学校（请填写完整的全名）：江西师范大学

参赛队员 (打印并签名) ：1. 洪　情

2. 杨玉花

3. 袁定欢

指导教师或指导教师组负责人　(打印并签名)：教练组

日期：2010 年 9 月 12 日

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

微信公众号·科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

2010 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人										
评分										
备注										

www.docin.com
微信公众号·科研交流

全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）：

全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

摘 要

本文通过对储油罐中油位高度及变位参数之间的不同情形的储油量进行分析并建立相应的数学模型，在该过程中先利用投影法、截面法及微元法得出储油量与油位高度及变位参数的函数关系。再由 Matlab 编程可知各高度储油量的理论数据，最后分析误差及评价模型的合理性。

对于问题一的任一种情形，我们均建立笛卡尔坐标系，当储油罐无变位时，利用微元法得到体积关于 h 的公式，当储油罐发生变位时，根据储油罐中油量的多少分成三种情形，就每一类利用微元法得到体积关于 h 的公式。代入附件 1 实验数据中的高度得到储油罐中的理论油量 v 。根据理论油量及实际油量得出误差，判断误差所服从的分布，再利用相对误差进行误差分析并评价模型的合理性。由上述得到储油罐发生变位时体积关于 h 的公式我们给出了罐体变位后油位高度间隔为 1cm 的罐容表标定值（即进/出油量与罐内油位高度的表格）。

对于问题二中的储油罐，我们先将问题进行简化考虑，得出了储油罐水平卧放时油量与浮油子高度的函数关系；再考虑储油量与油位高度及变位参数（纵向倾斜角度 α 和横向偏转角度 β ）的一般情况，在该过程中，我们进行近似处理，利用投影法和截面法得出了储油量关于油位高度及变位参数的函数关系；并在固定的横向偏转角度 β 条件下，就纵向倾斜角度 α 的变化进行分成三类讨论，这三类又可以分成八种情形，得到了每一种情形下实际储油罐罐内储油量与油位高度的函数关系。

在模型的改进中，我们就问题二储油量与油位高度及变位参数的一般情况进行了仔细的考虑，将含油部分的体积分成四个部分，每一个部分将上述所提到的积分方法相结合，得到了各个部分的储油量与油位高度及变位参数的函数关系，从而可得总储油量与油位高度及变位参数的函数关系；并据此利用 Matlab 编程和实际测量的数据求得 α 和 β 值；与此同时我们可以得出在固定 α 、β 值时各高度下的理论储油量；根据理论油量及实际油量得出误差，判断误差所服从的分布再利用相对误差进行误差分析并评价模型的合理性。由上述得到储油罐发生变位时体积关于 h 的公式我们给出了罐体变位后油位高度间隔为 10cm 的罐容表标定值。

【关键词】投影法　截面法　微元法　Matlab 编程

www.docin.com
微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

§1 问题重述

通常加油站都有若干个储存燃油的地下储油罐，并且一般都有与之配套的“油位计量管理系统”，采用流量计和油位计来测量进/出油量与罐内油位高度等数据，通过预先标定的罐容表（即罐内油位高度与储油量的对应关系）进行实时计算，以得到罐内油位高度和储油量的变化情况。

许多储油罐在使用一段时间后，由于地基变形等原因，使罐体的位置会发生纵向倾斜和横向偏转等变化（以下称为变位），从而导致罐容表发生改变。按照有关规定，需要定期对罐容表进行重新标定。

请你们用数学建模方法研究解决储油罐的变位识别与罐容表标定的问题。

（1）为了掌握罐体变位后对罐容表的影响，利用如图 4 的小椭圆型储油罐（两端平头的椭圆柱体），分别对罐体无变位和倾斜角为 $\alpha = 4.1^{\circ}$ 的纵向变位两种情况做了实验，实验数据如附件 1 所示。请建立数学模型研究罐体变位后对罐容表的影响，并给出罐体变位后油位高度间隔为 1cm 的罐容表标定值。

（2）对于图 1 所示的实际储油罐，试建立罐体变位后标定罐容表的数学模型，即罐内储油量与油位高度及变位参数（纵向倾斜角度 α 和横向偏转角度 β）之间的一般关系。请利用罐体变位后在进/出油过程中的实际检测数据（附件 2），根据你们所建立的数学模型确定变位参数，并给出罐体变位后油位高度间隔为 10cm 的罐容表标定值。进一步利用附件 2 中的实际检测数据来分析检验你们模型的正确性与方法的可靠性。（以上涉及的图 1~4 均在附录中）

www.docin.com

§2 模型的假设与符号的约定

§2.1 模型的假设与说明

（1）在储油罐倾斜的情况下，忽略油浮子高度为 0 时油所占的体积；

（2）在储油罐倾斜的情况下，假设当油浮子高度达到最大后不再进油；

（3）油的挥发速度很慢，忽略因油的挥发而造成储油量的减少；

（4）储油罐的材料为钢体，忽略因渗出油而造成储油量的减少；

（5）储油罐管理妥当，不会因特殊情况而造成储油量的变化。

§2.2 符号的约定与说明

V 表示储油罐中油的体积；

L 表示储油罐圆柱体部分的长度；

a 表示任一椭球截面的长半轴；

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

b 表示任一椭球截面的短半轴；

a_1 表示油浮子在圆柱体高方向上投影至两端的较小值；

h 表示油浮子到圆柱体高方向的距离；

h_1 表示储油罐接地一端油面到地面得距离；

α 表示纵向倾斜角度；

β 表示横向倾斜角度；

h_0 表示球冠高；

b_0 表示球冠底半径；

§3 问题的分析

§3.1 问题一的分析

当储油罐无变位时，储油罐圆柱体的接地一端为原点，以圆柱体高方向为 z 轴，建立笛卡尔坐标系，利用微元法得到体积关于 h 的公式，代入附件 1 实验数据中的高度得到储油罐中的理论油量 v 。利用附件 1 实验数据中得到储油罐中的实际油量，根据理论油量及实际油量就可以得出误差，判断误差所服从的分布，利用相对误差进行误差分析。

当储油罐发生变位时，以储油罐圆柱体的接地一端为原点，圆柱体高方向为 z 轴，建立笛卡尔坐标系。根据储油罐中油量的多少分成三类，然后就每一类利用微元法得到体积关于 h 的公式，代入附件 1 实验数据中的高度得到储油罐中的理论油量 v 。利用附件 1 实验数据中得到储油罐中的实际油量，根据理论油量及实际油量就可以得出误差，判断误差所服从的分布，利用相对误差进行误差分析。

由上述得到储油罐发生变位时体积关于 h 的公式可以给出罐体变位后油位高度间隔为 1cm 的罐容表标定值（即进/出油量与罐内油位高度的表格）。

§3.2 问题二的分析

对于实际储油罐，我们首先将问题进行简化考虑，得出了当实际储油罐水平卧放时实际储油罐中油量与浮油子高度的函数关系；

然后我们先考虑实际储油罐罐内储油量与油位高度及变位参数（纵向倾斜角度 α 和横向偏转角度 β ）的一般情况，在该过程中，我们进行近似处理，利用投影法和截面法得出了储油量关于油位高度及变位参数的函数关系，再在固定的横向偏转角度 β 条件下，就纵向倾斜角度 α 的变化进行分类讨论，一共有三种情形，得到了每一种情形下实际储油罐罐内储油量与油位高度的函数关系。

最后我们先利用附件 2 中的少量实际数据得出了附件 2 所处状态下的纵向倾斜角度 α 和横向偏转角度 β ，再利用附件 2 中给定各高度进行代入，得到实际储

油罐理论的储油量，与实际储油量进行比较，求出误差及相对误差。

由上述得到储油罐发生变位时体积关于 h 的公式可以给出罐体变位后油位高度间隔为 10cm 的罐容表标定值（即进/出油量与罐内油位高度的表格）。

§4 模型的建立与求解

§4.1 问题一

§4.1.1 模型一

当储油罐体无变位时，储油罐圆柱体的接地一端为原点，以圆柱体高方向为 z 轴，建立笛卡尔坐标系，如图 4-1 所示，在高度为 h 时，利用微元法过垂直 z 轴的方向做截面 $S(z)$，对 $S(z)$ 关于 z 进行积分，得到体积关于 h 的公式。

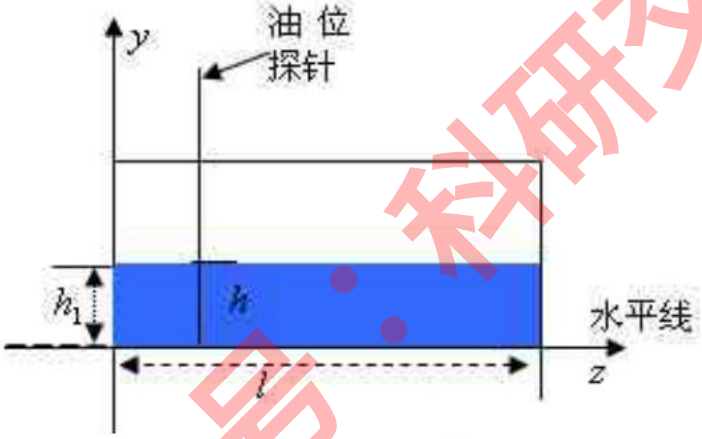


图 4-1

由 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \Rightarrow x=\frac{a}{b}\sqrt{b^2-y^2}$.

$$S(z)=2\frac{a}{b}\int_0^h \sqrt{b^2-y^2}\,dy$$

$$=\frac{a}{b}\left[(h-b)\sqrt{2bh-h^2}+b^2\arcsin\frac{h-b}{b}+\frac{1}{2}b^2\pi\right]$$

$$dV=S(z)dz$$

$$V=\int_0^L S(z)dz$$

$$=\frac{a}{b}L\left[(h-b)\sqrt{2bh-h^2}+b^2\arcsin\frac{h-b}{b}+\frac{1}{2}\pi b^2\right]$$

www.docin.com
微信公众号·科研交流

$$V = \frac{a}{b} L \left[(h - b)\sqrt{2bh - h^2} + b^2 \arcsin \frac{h-b}{b} + \frac{1}{2}\pi b^2 \right]$$

利用 Matlab 中的命令 subs 代人附件 1 实验数据中的各高度得到储油罐中的理论油量v 。

由附件 1 实验数据中进油量、出油量及储油罐罐内油量初值可以得到储油罐中的实际储油量，根据理论油量及实际油量就可以得出误差。

由附录中的程序 youliang1，我们得到了理论储油量，误差及相对误差。

进油后理论储油量与实际储油量随高度的变化规律如图 4-2 所示：

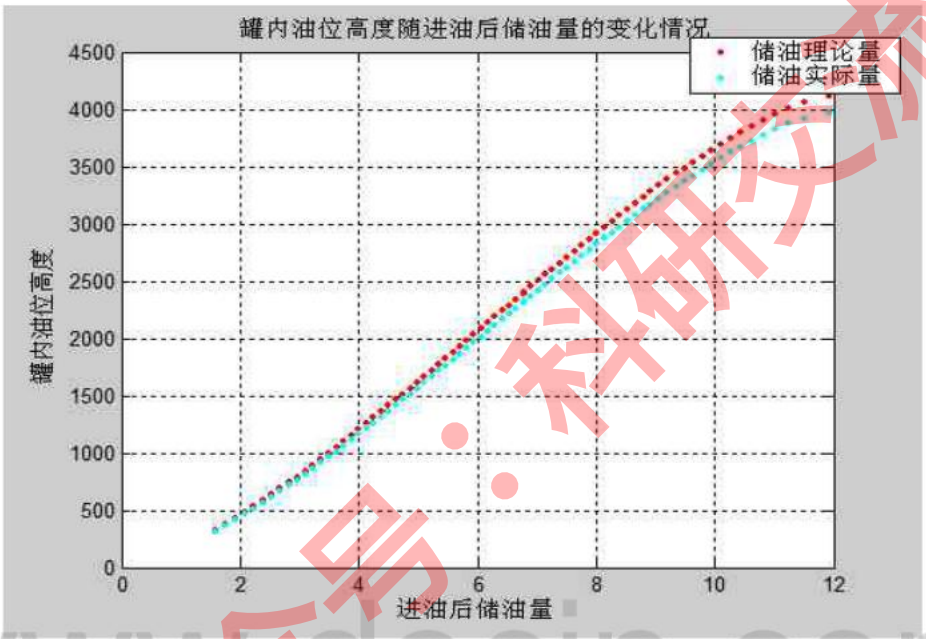
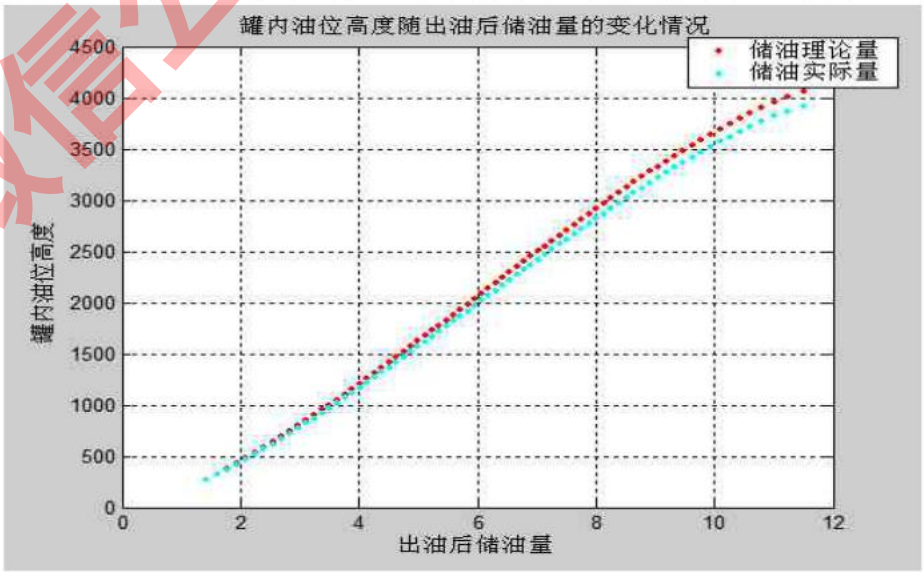


图 4- 2

出油后理论储油量与实际储油量随高度的变化规律如图 4-3 所示：



www.docin.com
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

图 4- 3

无变位进油和无变位出油的储油理论量和储油实际量及误差和相对误差的数据如表 4-1 所示：

表 4- 1

无变位进油				无变位出油			
储油量实际值	储油量理论值	ε_i（误差）	相对误差	储油量实际值	储油量理论值	ε_i（误差）	相对误差
312	322.9	10.88	3.37%	3916.2	4052.8	136.61	3.37%
362	374.6	12.63	3.37%	3866.2	4001.0	134.86	3.37%
412	426.4	14.36	3.37%	3816.2	3949.3	133.13	3.37%
462	478.1	16.13	3.37%	3766.2	3897.6	131.38	3.37%
512	529.9	17.85	3.37%	3716.2	3845.8	129.65	3.37%
562	581.6	19.61	3.37%	3666.2	3794.1	127.88	3.37%
612	633.4	21.35	3.37%	3616.2	3742.3	126.16	3.37%
662	685.1	23.08	3.37%	3566.2	3690.6	124.39	3.37%
712	736.8	24.85	3.37%	3516.2	3638.8	122.65	3.37%
762	788.6	26.58	3.37%	3466.2	3587.1	120.92	3.37%
812	840.3	28.33	3.37%	3416.2	3535.4	119.17	3.37%
862	892.1	30.06	3.37%	3366.2	3483.6	117.43	3.37%
912	943.8	31.80	3.37%	3316.2	3431.9	115.70	3.37%
962	995.5	33.54	3.37%	3266.2	3380.1	113.94	3.37%
1012	1047.3	35.30	3.37%	3216.2	3328.4	112.18	3.37%
1062	1099.1	37.05	3.37%	3166.2	3276.6	110.45	3.37%
1112	1150.8	38.81	3.37%	3116.2	3224.9	108.70	3.37%
1162	1202.6	40.55	3.37%	3066.2	3173.2	106.96	3.37%
1212	1254.3	42.29	3.37%	3016.2	3121.4	105.22	3.37%
1262	1306.0	44.03	3.37%	2966.2	3069.7	103.46	3.37%
1312	1357.8	45.77	3.37%	2916.2	3017.9	101.73	3.37%
1362	1409.5	47.49	3.37%	2866.2	2966.2	100.00	3.37%
1412	1461.2	49.24	3.37%	2816.2	2914.4	98.23	3.37%
1462	1513.0	50.98	3.37%	2766.2	2862.7	96.50	3.37%
1512	1564.7	52.74	3.37%	2716.2	2811.0	94.76	3.37%
1562	1616.5	54.49	3.37%	2666.2	2759.2	93.02	3.37%
1612	1668.2	56.24	3.37%	2616.2	2707.5	91.26	3.37%
1662	1720.0	57.98	3.37%	2566.2	2655.7	89.51	3.37%
1712	1771.7	59.73	3.37%	2516.2	2603.9	87.76	3.37%
1762	1823.5	61.46	3.37%	2466.2	2552.2	86.03	3.37%
1812	1875.2	63.19	3.37%	2416.2	2500.5	84.30	3.37%
1862	1927.0	64.95	3.37%	2366.2	2448.7	82.53	3.37%
1912	1978.7	66.68	3.37%	2316.2	2397.0	80.80	3.37%
1962	2030.4	68.43	3.37%	2266.2	2345.3	79.07	3.37%

www.docin.com
微信公号·科研友志

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

2012	2082.2	70.20	3.37%	2216.2	2293.5	77.32	3.37%
2062	2134.0	71.95	3.37%	2166.2	2241.7	75.55	3.37%
2112	2185.7	73.67	3.37%	2116.2	2190.0	73.84	3.37%
2162	2237.4	75.43	3.37%	2066.2	2138.3	72.08	3.37%
2212	2289.2	77.16	3.37%	2016.2	2086.5	70.32	3.37%
2262	2340.9	78.89	3.37%	1966.2	2034.8	68.60	3.37%
2312	2392.7	80.67	3.37%	1916.2	1983.0	66.85	3.37%
2315.8	2396.6	80.78	3.37%	1866.2	1931.3	65.12	3.37%
2365.8	2448.4	82.54	3.37%	1816.2	1879.5	63.35	3.37%
2367.1	2449.6	82.56	3.37%	1766.2	1827.8	61.61	3.37%
2417.1	2501.4	84.34	3.37%	1716.2	1776.1	59.88	3.37%
2467.1	2553.1	86.05	3.37%	1666.2	1724.3	58.12	3.37%
2517.1	2604.9	87.82	3.37%	1616.2	1672.6	56.37	3.37%
2567.1	2656.6	89.53	3.37%	1566.2	1620.8	54.64	3.37%
2617.1	2708.3	91.28	3.37%	1516.2	1569.1	52.87	3.37%
2667	2760.0	93.03	3.37%	1466.2	1517.3	51.14	3.37%
2668.8	2761.9	93.11	3.37%	1416.2	1465.6	49.42	3.37%
2718.8	2813.7	94.83	3.37%	1366.2	1413.8	47.65	3.37%
2768.8	2865.4	96.59	3.37%	1316.2	1362.1	45.91	3.37%
2818.8	2917.2	98.34	3.37%	1266.2	1310.4	44.18	3.37%
2868.8	2968.9	100.09	3.37%	1216.2	1258.6	42.42	3.37%
2918.8	3020.7	101.84	3.37%	1166.2	1206.9	40.68	3.37%
2968.8	3072.4	103.58	3.37%	1116.2	1155.1	38.94	3.37%
3018.8	3124.1	105.31	3.37%	1066.2	1103.4	37.19	3.37%
3068.8	3175.9	107.06	3.37%	1016.2	1051.6	35.43	3.37%
3118.8	3227.6	108.80	3.37%	966.2	999.9	33.71	3.37%
3168.8	3279.4	110.55	3.37%	916.2	948.2	31.96	3.37%
3168.9	3279.5	110.55	3.37%	866.2	896.4	30.20	3.37%
3218.9	3331.2	112.27	3.37%	816.2	844.6	28.45	3.37%
3268.9	3382.9	114.03	3.37%	766.2	792.9	26.71	3.37%
3318.9	3434.7	115.76	3.37%	716.2	741.2	24.99	3.37%
3368.9	3486.4	117.52	3.37%	666.2	689.4	23.25	3.37%
3418.9	3538.2	119.26	3.37%	616.2	637.7	21.51	3.37%
3468.9	3589.9	121.01	3.37%	566.2	585.9	19.74	3.37%
3518.9	3641.7	122.76	3.37%	516.2	534.2	18.02	3.37%
3568.9	3693.4	124.51	3.37%	466.2	482.5	16.28	3.37%
3618.9	3745.1	126.23	3.37%	416.2	430.7	14.50	3.37%
3668.9	3796.9	127.98	3.37%	366.2	379.0	12.77	3.37%
3718.9	3848.6	129.74	3.37%	316.2	327.2	11.02	3.37%
3768.9	3900.4	131.48	3.37%	266.2	275.5	9.28	3.37%
3818.9	3952.1	133.23	3.37%				
3868.9	4003.9	134.95	3.37%				
3918.9	4055.6	136.70	3.37%				
3968.9	4107.4	138.45	3.37%				

www.docin.com
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

由上述的表格可以得出相对误差稳定，不会随高度发生变化。

当储油罐体发生变位时，我们就油面及油浮子的位置与倾斜角度的变化情况分成将该问题三类，然后就每一类进行分析，找出了储油罐中油的体积与油浮子位置的函数关系，其立体图如图 4-4 所示：

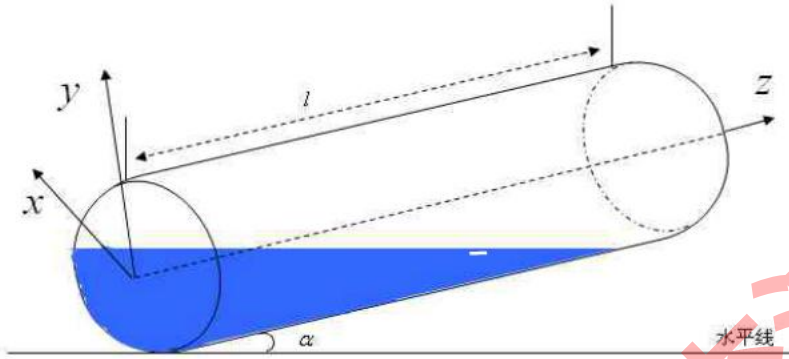


图 4- 4

（1）当油浮子的高度在 $0 \le h \le h_1 - z\tan\alpha$ 时，如图 4-5 所示，截面图如图 4-6 所示

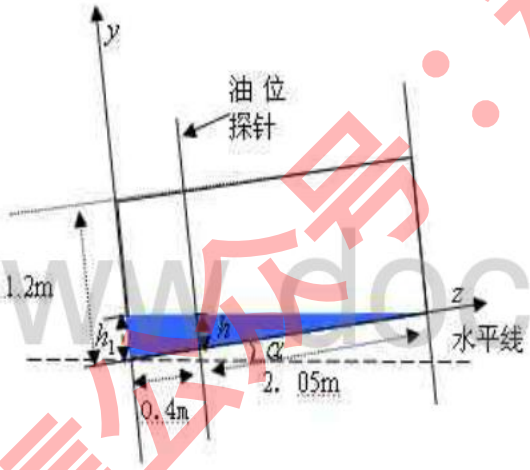


图 4- 5

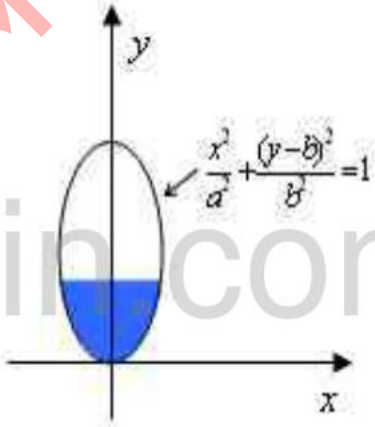


图 4- 6 截面图

截面面积为：

$$S(z)=\int_0^{h_1-z\tan\alpha} 2\frac{a}{b}\sqrt{b^2-(y-b^2)}\,dy$$

$$=\frac{a}{b}\left((h_1-z\tan(\alpha)-b)\sqrt{2b(h_1-z\tan(\alpha))-(h_1-z\tan(\alpha))^2}\right)$$

$$+\frac{a}{b}\left(b^2\arcsin\left(\frac{h_1-z\tan(\alpha)-b}{b}\right)+\frac{1}{2}\pi b^2\right)$$

所以油罐体积为：

微信公号：科研交流
www.docin.com

$$V = f(h_1) = \int_0^{\frac{h_1}{\tan\alpha}} S(z)\,dz$$

$$= \int_0^{\frac{h_1}{\tan\alpha}} \frac{a}{b}\left((h_1 - z\tan(\alpha) - b)\sqrt{2b(h_1 - z\tan(\alpha)) - (h_1 - z\tan(\alpha))^2}\right) \qquad (1.1)$$

$$+ \int_0^{\frac{h_1}{\tan\alpha}} \frac{a}{b}\left(b^2 \arcsin\left(\frac{h_1 - z\tan(\alpha) - b}{b}\right) + \frac{1}{2}\pi b^2\right)$$

将 $h = h_1 - a\tan\alpha$ 代入公式（1.1）

令 $\dfrac{h + a_1\tan\alpha - z\tan\alpha - b}{b} = t$，则公式（1.1）

$$V = ab\frac{-b}{\tan\alpha}\int_{\frac{h+a_1\tan\alpha-b}{b}}^{-1}(t\sqrt{1-t^2} + \arcsin t + \frac{1}{2}\pi)\,dt$$

$$= \frac{ab^2}{\tan\alpha}\left(\frac{h + a_1\tan\alpha - b}{b}\arcsin\left(\frac{h + a_1\tan\alpha - b}{b}\right) + \sqrt{1 - \left(\frac{h + a_1\tan\alpha - b}{b}\right)^2}\right)$$

$$+ \frac{ab^2}{\tan(\alpha)}\left(\frac{1}{2}\pi\left(\frac{h + a_1\tan(\alpha) - b}{b}\right) - \frac{1}{3}\left(1 - \left(\frac{h + a_1\tan(\alpha) - b}{b}\right)^2\right)^{3/2}\right)$$

（2）当油浮子的高度在 $l\tan\alpha < h < 2b - a_1\tan a$ 时，如图 4-7 所示，

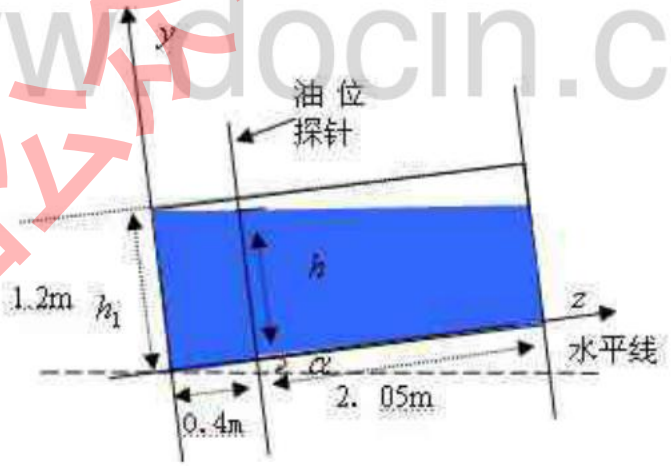


图 4-7

截面面积为：

www.docin.com
微信公众号·科研交流

$$S(z)=\int_0^{h_1-z\tan\alpha}2\frac{a}{b}\sqrt{b^2-(y-b^2)}dy$$

$$=\frac{a}{b}\left((h_1-z\tan(\alpha)-b)\sqrt{2b(h_1-z\tan(\alpha))-(h_1-z\tan(\alpha))^2}\right)$$ 错误！未找

$$+\frac{a}{b}\left(b^2\arcsin\left(\frac{h_1-z\tan(\alpha)-b}{b}\right)+\frac{1}{2}\pi b^2\right)$$

到引用源。

所以油罐装油的体积为；

$$V=\int_0^L S(z)dz$$

$$=ab\int_0^L\left(\frac{h+a_1\tan(\alpha)-z\tan(\alpha)-b}{b^2}+\arcsin\left(\frac{h+a_1\tan(\alpha)-z\tan(\alpha)-b}{b}\right)+\frac{1}{2}\pi\right)dz$$

错误！未找到引用源。

将$h=h_1-a_1\tan(\alpha)$公式错误！未找到引用源。，令$\frac{h+a_1\tan(\alpha)-z\tan(\alpha)-b}{b}=t$

公式（2.2）化为：

$$V(h)=\frac{-ab^2}{\tan(\alpha)}\int_{(h+a_1\tan(a)-b)/h}^{(h+a_1\tan(a)-L\tan(a)-b)/B}\left(t\sqrt{1-t^2}+\arcsin(t)+\frac{1}{2}\pi\right)dt$$

将积分下限令为p，积分上限令为q，则

$$p=\frac{h+a_1\tan(\alpha)-b}{b},\qquad q=\frac{h+a_1\tan(\alpha)-L\tan(\alpha)-b}{b}$$

$$V(h)=\frac{ab^2}{\tan(\alpha)}\left(\frac{1}{3}\left(\sqrt{1-q^2}\right)^3-\sqrt{1-q^2}-q\sin(q)-\frac{1}{3}\left(\sqrt{1-p^2}\right)^3+p\sin(p)+\sqrt{1-p^2}\right)$$

$$=\frac{ab^2}{\tan(\alpha)}\left(\frac{1}{3}\left(\sqrt{1-\left(\frac{h+a_1\tan(\alpha)-b}{b}\right)^2}\right)^3\right)$$

（3）当油浮子的高度$L\tan\alpha<h\le 2b$时，如图 4-8 所示，

www.docin.com
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

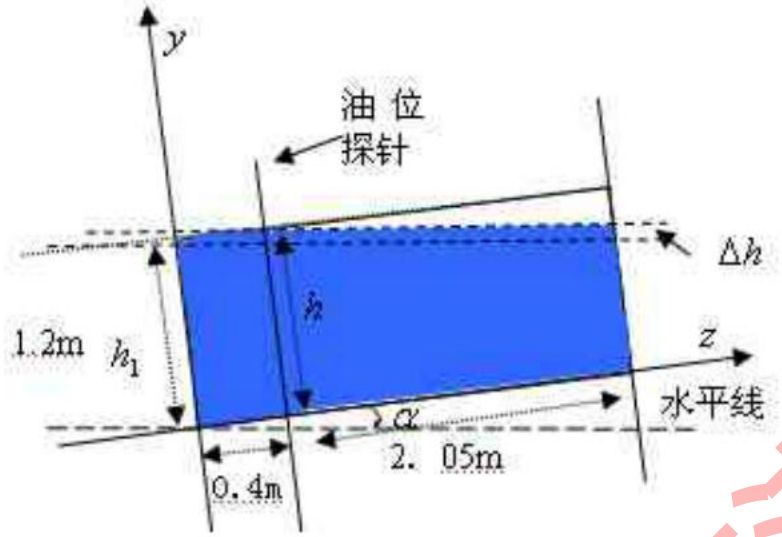


图 4- 8

其中，$\begin{cases}\Delta h = h_1 - h = h_1 - 2b + a\tan\alpha,\\ h_2 = l\tan\alpha - \Delta h.\end{cases}$，此时截面面积为：

$$S(z) = \int_0^{h_2 - z\tan\alpha} 2\frac{a}{b}\sqrt{b^2 - (y-b)^2}\,dy$$

$$= \frac{a}{b}\left((h-(z-a_1)\tan(\alpha)-b)\sqrt{2b((h-(z-a_1)\tan(\alpha)-b)) - (h-(z-a_1)\tan(\alpha)-b)^2}\right)$$

$$+\frac{a}{b}\left(b^2\arcsin\left(\frac{h-(z-a_1)\tan(\alpha)-b}{b}\right)+\frac{1}{2}\pi b^2\right)$$

所以油罐装油的体积为

$$V(h) = \int_L^{\frac{L\tan(\alpha)-h+2b-a_1\tan(\alpha)}{\tan(\alpha)}} s(z)\,dz$$

令 $t = \frac{h-(z-a_1)\tan(\alpha)-b}{b}$，$p = \frac{h-(L-a_1)\tan(\alpha)-b}{b}$，$q = \frac{2h+2a_1\tan(\alpha)-3b-L\tan(\alpha)}{b}$

则上式公式变为：

$$V(h) = \frac{-ab^2}{\tan(\alpha)}\int_p^q\left(t\sqrt{1-t^2}+\arcsin(t)+\frac{1}{2}\pi\right)dt$$

$$= \frac{ab^2}{\tan(\alpha)}\left(\frac{1}{3}\left(\sqrt{1-q^2}\right)^3 - \sqrt{1-q^2} - q\sin(q) - \frac{1}{3}\left(\sqrt{1-p^2}\right)^3 + p\sin(p) + \sqrt{1-p^2}\right)$$

利用 Matlab 中的命令 subs 代人附件 1 实验数据中的各高度得到储油罐中的理论油量V 。

由附件 1 实验数据中进油量、出油量及储油罐罐内油量初值可以得到储油罐

www.docin.com
微信公众号·科研交流

中的实际油量，根据理论油量及实际油量就可以得出误差。

由附录中的程序 youliang2，我们得到了理论油量，误差及相对误差。

倾斜时进油后理论储油量与实际储油量随高度的变化规律如图 4-9 所示：

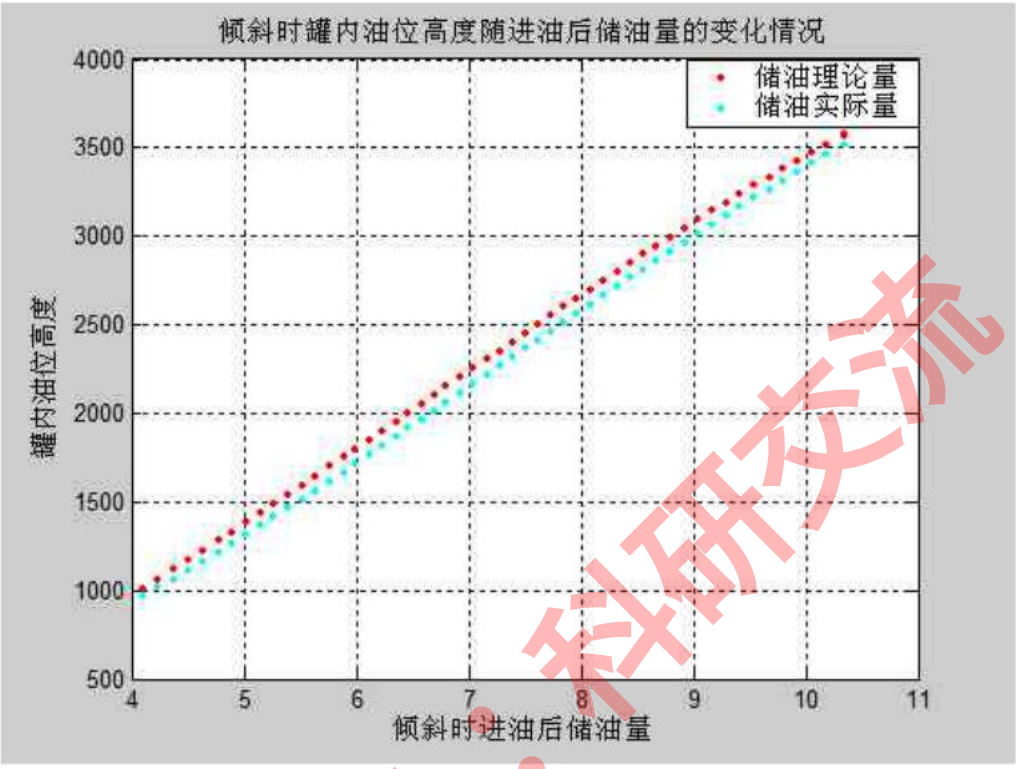


图 4- 9

倾斜时出油后理论储油量与实际储油量随高度的变化规律如图 4-10 所示：

www.docin.com
微信公众号·科研交流

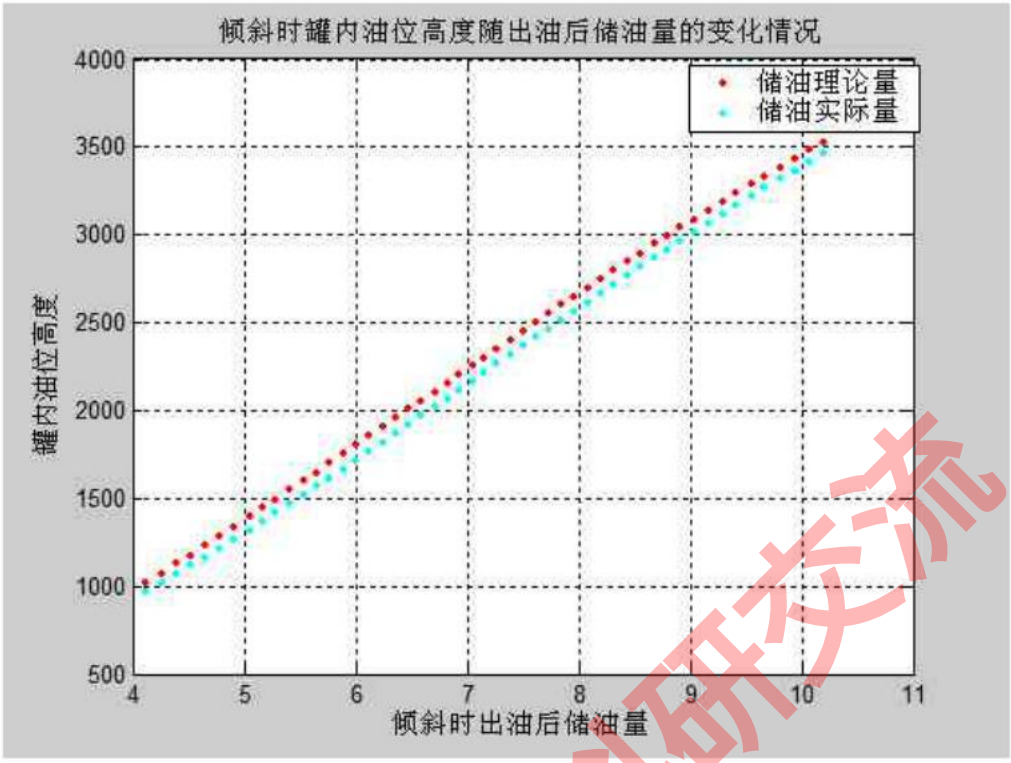


图 4- 10

将倾斜进油和倾斜变位出油的储油理论值和储油实际值及误差和相对误差的数据如表 4-2 所示：

表 4- 2

倾斜变位进油				倾斜变位出油			
储油量实际量	储油量理论值	ε_i（误差）	相对误差	储油量实际值	储油量理论值	ε_i（误差）	相对误差
962.9	1010.0	7.19	4.67%	3464.7	3523.1	58.37	1.66%
1012.9	1058.3	45.47	4.30%	3414.7	3478.1	63.35	1.82%
1062.9	1118.0	55.19	4.94%	3364.7	3430.4	65.67	1.91%
1112.9	1167.5	54.67	4.68%	3314.7	3382.0	67.28	1.99%
1162.9	1222.1	59.29	4.85%	3264.7	3330.9	66.19	1.99%
1212.9	1279.2	66.34	5.19%	3214.7	3289.4	74.69	2.27%
1262.9	1327.5	64.63	4.87%	3164.7	3234.5	69.77	2.16%
1312.8	1382.6	69.82	5.05%	3114.7	3188.9	74.17	2.33%
1362.8	1433.6	70.81	4.94%	3064.7	3137.3	72.57	2.31%
1412.7	1485.0	72.23	4.86%	3014.7	3088.9	74.11	2.40%
1462.7	1536.1	73.35	4.78%	2964.7	3040.1	75.40	2.48%
1512.7	1591.9	79.14	4.97%	2914.7	2989.2	74.48	2.49%
1562.7	1645.1	82.42	5.01%	2864.7	2947.7	82.98	2.82%
1612.7	1697.4	84.67	4.99%	2814.7	2891.1	76.36	2.64%
1662.7	1749.9	87.16	4.98%	2764.7	2845.4	80.62	2.83%

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号·科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

1712.7	1796.6	83.89	4.67%	2714.7	2794.0	79.31	2.84%
1762.7	1848.8	86.08	4.66%	2664.7	2747.5	82.72	3.01%
1812.7	1900.0	87.32	4.60%	2614.7	2695.8	81.07	3.01%
1862.7	1952.7	90.01	4.61%	2564.7	2644.5	79.78	3.02%
1912.7	1999.2	86.48	4.33%	2514.7	2598.1	83.33	3.21%
1962.7	2052.7	89.97	4.38%	2464.7	2547.1	82.38	3.23%
2012.7	2103.2	90.50	4.30%	2414.7	2500.2	85.47	3.42%
2062.7	2148.4	85.72	3.99%	2364.7	2451.9	87.11	3.55%
2112.7	2202.3	89.54	4.07%	2314.7	2402.9	88.14	3.67%
2162.7	2252.7	90.01	4.00%	2264.7	2349.7	84.97	3.62%
2212.7	2303.7	91.01	3.95%	2214.7	2298.8	84.11	3.66%
2262.7	2352.2	89.44	3.80%	2164.7	2256.0	91.29	4.05%
2312.7	2402.7	90.02	3.75%	2114.7	2204.4	89.66	4.07%
2362.7	2452.2	89.51	3.65%	2064.7	2156.6	91.83	4.26%
2412.7	2497.9	85.17	3.41%	2014.7	2106.7	91.97	4.37%
2462.7	2548.7	85.93	3.37%	1964.7	2053.1	88.35	4.30%
2512.7	2599.6	86.83	3.34%	1914.7	2005.6	90.81	4.53%
2562.7	2644.7	81.96	3.10%	1864.7	1953.5	88.78	4.54%
2612.7	2696.3	83.55	3.10%	1814.7	1905.1	90.39	4.74%
2662.7	2748.8	86.11	3.13%	1764.7	1852.8	88.02	4.75%
2712.7	2798.9	86.14	3.08%	1714.7	1801.5	86.77	4.82%
2762.7	2847.2	84.49	2.97%	1664.7	1752.7	87.99	5.02%
2812.7	2895.9	83.13	2.87%	1614.7	1699.3	84.55	4.98%
2862.7	2942.1	79.34	2.70%	1564.7	1645.9	81.18	4.93%
2912.7	2992.6	79.84	2.67%	1514.7	1602.0	87.27	5.45%
2962.7	3044.2	81.48	2.68%	1464.7	1544.1	79.35	5.14%
3012.7	3089.6	76.91	2.49%	1414.7	1492.6	77.89	5.22%
3062.7	3140.8	78.10	2.49%	1364.7	1444.1	79.41	5.50%
3112.7	3189.7	76.99	2.41%	1314.7	1392.3	77.56	5.57%
3162.7	3234.0	71.32	2.21%	1264.7	1333.4	68.62	5.15%
3212.7	3284.1	71.39	2.17%	1214.7	1280.5	65.78	5.14%
3262.7	3334.6	71.88	2.16%	1164.7	1230.6	65.91	5.36%
3312.7	3379.0	66.29	1.96%	1114.7	1175.1	60.37	5.14%
3362.7	3423.5	60.82	1.78%	1064.7	1124.7	59.97	5.33%
3412.7	3473.2	60.46	1.74%	1014.7	1067.8	53.10	4.97%
3462.7	3517.7	54.93	1.56%	964.7	1011.8	47.05	4.65%
3512.7	3569.5	56.73	1.59%				
3514.7	3573.2	58.49	1.64%				

由上述的程序还可以描绘出倾斜时储油量的误差随罐内油位高度的变化情况，如图 4-11 所示：

微信公众号·科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

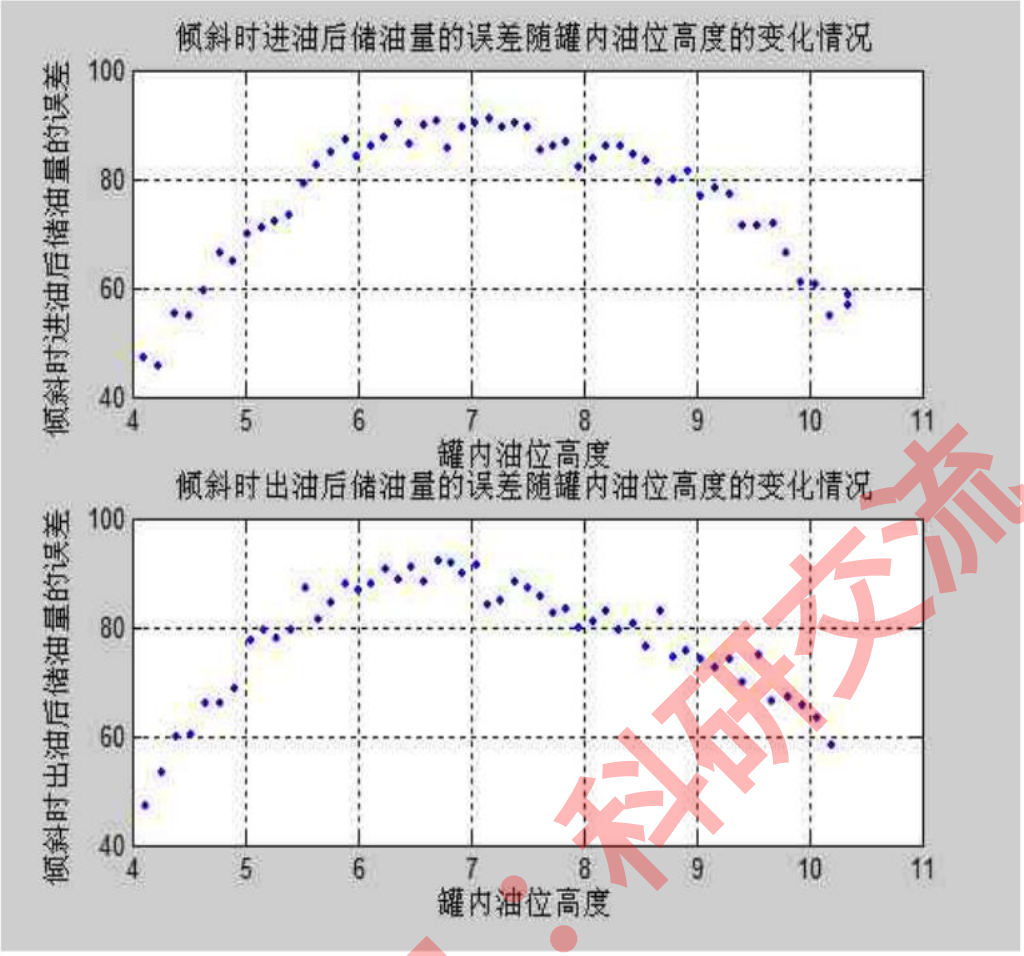


图 4- 11

由上述图我们可以知道倾斜时不管是进油后储油量的误差还是出油后储油量的误差均随罐内油位高度的变化呈正态分布，说明该模型建立得贴合实际。

由上述得到储油罐发生变位时体积关于 h 的公式我们可以给出罐体变位后油位高度间隔为 1cm 的罐容表标定值（即进/出油量与罐内油位高度的表格），如表 4-3 所示：

表 4- 3 罐体变位后油位高度间隔为 1cm 的罐容表标定值

高度（h）cm	体积（v）L	高度（h）cm	体积（v）L	高度（h）cm	体积（v）L	高度（h）cm	体积（v）L
1	3.531	26	461.5	51	1413.9	76	2491.3
2	6.2635	27	494	52	1456	77	2534
3	9.9748	28	527.1	53	1498.4	78	2576.6
4	14.7563	29	560.9	54	1540.9	79	2619.1
5	20.6908	30	595.2	55	1583.5	80	2661.4
6	27.8542	31	630.1	56	1626.3	81	2703.6
7	36.3163	32	665.6	57	1669.2	82	2745.5

微信公号·科研交流
www.doc88.com

8	46.1424	33	701.5	58	1712.2	83	2787.2
9	57.3935	34	738	59	1755.3	84	2828.7
10	70.127	35	774.9	60	1798.5	85	2870
11	84.3968	36	812.2	61	1841.8	86	2911.1
12	100.2541	37	850	62	1885.1	87	2951.8
13	117.7475	38	888.2	63	1928.5	88	2992.3
14	136.923	39	926.7	64	1971.9	89	3032.5
15	157.8246	40	965.7	65	2015.4	90	3072.4
16	180.4939	41	100.5	66	2058.8	91	3112
17	204.971	42	1044.6	67	2102.3	92	3151.2
18	228.9	43	1084.5	68	2145.7	93	3190.1
19	254.9	44	11248	69	2189.1	94	3228.6
20	281.9	45	1165.3	70	2232.5	95	3266.7
21	309.8	46	1206.2	71	2275.8	96	3304.4
22	338.5	47	1247.2	72	2319.1	97	3341.7
23	368.1	48	1.2886	73	2362.3	98	3378.5
24	398.5	49	1330.1	74	2405.4	99	3414.9
25	429.7	50	1371.9	75	2448.4	100	3450.7

§4.2 问题二

我们一开始考虑当储油罐水平放置时油量与浮油子高度的函数关系。

当储油罐水平放置无横向与纵向倾斜时，设油高为 h，所建立的空间直角建立坐标系如图 4-12 所示：

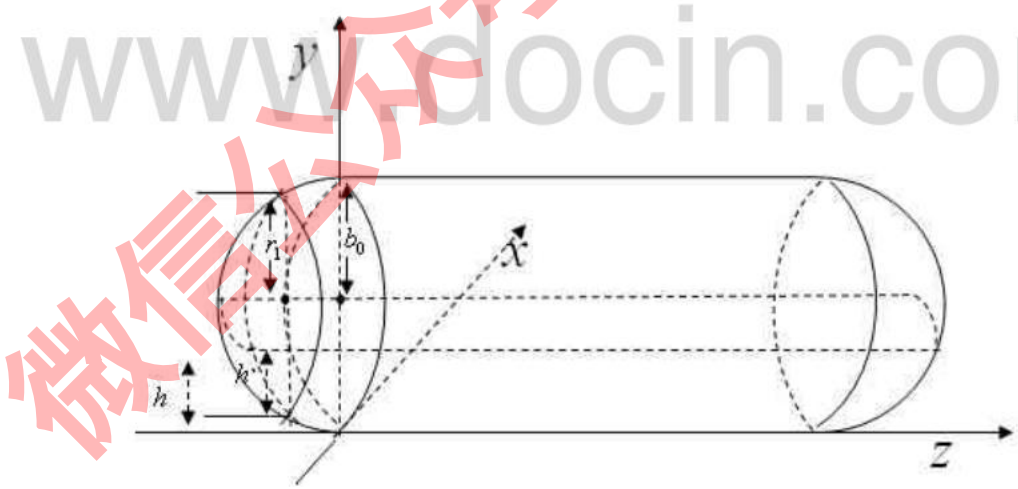


图 4- 12

储油罐中储油的体积可分为两部分，圆柱体中储存油的体积与两端的球罐体中油的体积，根据对称性，两端的球罐体中油的体积相等。用垂直于 z 轴 的平面截储油罐，根据截面法求体积公式可求出储油的体积。

第一种情况：当 $0 \le h \le b_0$ 时

www.docin.com
微信公众号·科研交流

1、对于圆柱体部分：截面圆的方程为 $x^2+(y-b_0)^2=b_0^2$

由 $x^2+(y-b_0)^2=b_0^2 \Rightarrow x=\sqrt{b_0^2-(y-b_0)^2}$

截面 $s(z)=2\int_0^h\sqrt{b_0^2-(y-b_0)^2}\,dy$

$$=2\left[\left(\frac{y-b_0}{2}\sqrt{b_0^2-(y-b_0)^2}+\frac{b^2}{2}arc\sin\left(\frac{y-b_0}{b_0}\right)+\frac{1}{4}\pi b_0^2\right)\right]_0^h$$

$$=(h-b_0)\sqrt{b_0^2-(h-b_0)^2}+b_0^2 arc\sin\left(\frac{h-b_0}{b_0}\right)+\frac{1}{2}\pi b_0^2$$

体积 $v_1=\int_0^{L_0}s(z)dz$

$$=L_0(h-b_0)\sqrt{b_0^2-(h-b_0)^2}+L_0b_0^2 arc\sin\left(\frac{h-b_0}{b_0}\right)+\frac{1}{2}\pi b_0^2L_0$$

2、对于两端的球冠体，根据对称性，两端的球冠体储油体积相等，如图 4-13 所示：

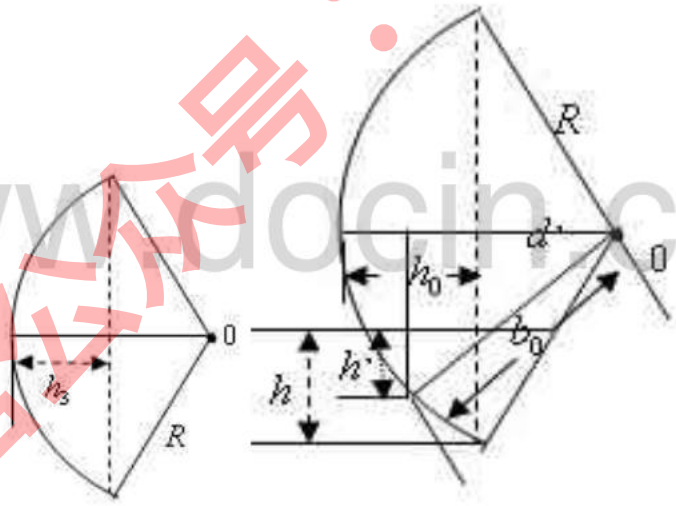


图 4- 13

图 4- 14

由图 4-13 可看出，根据几何关系：

$$R^2=(R-h_3)^2+b_0^2 \quad \Rightarrow \quad R=\frac{h_3^2+b_0^2}{2h_3}$$

用平面 $z=z$ 截球罐体，设截得小圆半径为 r_1，所图 4-14 所示，根据几何关

微信公众号·科研交流
www.docin.com

系得：

$$r_1^{\,2} = R^{\,2} - (d^{\,'} + z)^2 \qquad \Rightarrow \quad d^{\,'} = \sqrt{R^{\,2} - b_0^{\,2}}$$

$$r_1^{\,2} = R^{\,2} - \left(\sqrt{R^{\,2} - b_0^{\,2}} + z\right)^2 \qquad r_1 = \sqrt{R^{\,2} - \left(\sqrt{R^{\,2} - b_0^{\,2}} + z\right)^2}$$

截面圆的油高为$h^{\,'}$，$h^{\,'} = r_1 - (b_0 - h)$

$$\text{截 面} \quad S(z) = 2\int_0^{h^{\,'}} \sqrt{r_1^{\,2} - (y - r_1)^2}\, dy$$

$$= (h^{\,'} - r_1)\sqrt{r_1^{\,2} - (h^{\,'} - r_1)^2} + r_1^{\,2} arc\sin\left(\frac{h^{\,'} - r_1}{r_1}\right) + \frac{1}{2}\pi r_1^{\,2}$$

$$h_3 = R - \sqrt{R^{\,2} - b_0^{\,2}}$$

$$V_2 = 2\int_0^{h_3 - h_3\frac{h}{b_0}} S(z)\, dz$$

$$= 2\int_0^{h_3 - h_3\frac{h}{b_0}} (h - b_0)\sqrt{R^{\,2} - \left(\sqrt{R^{\,2} - b_0^{\,2}} + z\right)^2 - (h - b_0)^2}\, dz$$

$$+ 2\int_0^{h_3 - h_3\frac{h}{b_0}} \left(R^{\,2} - \left(\sqrt{R^{\,2} - b_0^{\,2}} + z\right)^2\right) arc\sin\left(\frac{h - b_0}{\sqrt{R^{\,2} - \left(\sqrt{R^{\,2} - b_0^{\,2}} + z\right)^2}}\right) dz$$

$$+ \pi\int_0^{h_3 - h_3\frac{h}{b_0}} R^{\,2} - \left(\sqrt{R^{\,2} - b_0^{\,2}} + z\right)^2 dz$$

积分解得：

$$V_2 == \frac{\pi h R^{\,2}}{2} - \frac{\pi h^{\,3}}{6} - \frac{2h}{3}\sqrt{2h_3 R - h^{\,2} - h_3^{\,2}}\,(h_3 - R) - \frac{h_3^{\,3} - 3h_3^{\,2}R + 2R^{\,3}}{3}\arctan\left(\frac{h}{\sqrt{2h_3 R - h^{\,2} - h_3^{\,2}}}\right)$$

$$+ \frac{2}{3}R^{\,3}\arctan\left(\frac{h(R - h_3)}{\sqrt{2h_3 R - h^{\,2} - h_3^{\,2}}}\right)$$

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
www.docin.com
微信公众号：科研交流

$$V = V_1 + 2V_2$$

$$= \pi h R^2 - \frac{\pi h^3}{3} + hL_0\sqrt{b_0^2 - h^2} - \frac{4}{3}h\sqrt{b_0^2 - h^2}\sqrt{R^2 - b_0^2}$$

$$+ \left[L_0 b_0^2 - \frac{2}{3}\sqrt{R^2 - b_0^2}\left(2R^2 + b_0^2\right)\right]\arctan\left(\frac{\sqrt{R^2 - b_0^2}}{\sqrt{b_0^2 - h^2}}\right) + \frac{4}{3}R^3\arctan\left(\frac{h\sqrt{R^2 - b_0^2}}{R\sqrt{b_0^2 - h^2}}\right)$$

第二种情况：当 $b_0 \le h \le 2b_0$ 时

对于圆柱体的部分同第一种情况

$$V_1 = \int_0^{L_0} S(z)dz$$

$$= L_0(h - b_0)\sqrt{b_0^2 - (h - b_0)^2} + L_0 b_0^2 \arcsin\left(\frac{h - b_0}{b_0}\right) + \frac{1}{2}\pi b_0^2 L_0$$

对于球罐体体积

截面圆的油高为 h'　　$h' = r_1 + (h - b_0)$

$$S(z) = 2\int_0^{h'}\sqrt{r_1^2 - (y - r_1)^2}dy$$

$$= (h' - r_1)\sqrt{r_1^2 - (h' - r_1)^2} + r_1^2 \arcsin\left(\frac{h' - r_1}{r_1}\right) + \frac{1}{2}\pi r_1^2$$

这种情况与第一种情况相同，因此与第一种情况相同。

模型的建立：

V 与 h 的函数关系为：

$$V = V_1 + 2V_2$$

$$= \left[L_0 b_0^2 - \frac{2}{3}\sqrt{R^2 - b_0^2}\left(2R^2 + b_0^2\right)\right]\arctan\left(\frac{\sqrt{R^2 - b_0^2}}{\sqrt{b_0^2 - h^2}}\right) + \frac{4}{3}R^3\arctan\left(\frac{h\sqrt{R^2 - b_0^2}}{R\sqrt{b_0^2 - h^2}}\right)$$

$$+ \pi h R^2 - \frac{\pi h^3}{3} + hL_0\sqrt{b_0^2 - h^2} - \frac{4}{3}h\sqrt{b_0^2 - h^2}\sqrt{R^2 - b_0^2}$$

我们就油所占的体积进行初步讨论,建立笛卡尔坐标系如图 4-15,可以得出球冠体的球面方程为:

$$x^2 + y^2 + \left[z - (h_3 - \frac{b_0^2 - h_0^2}{2h_0})\right]^2 = \left[\frac{b_0^2 + h_0^2}{2h_0}\right]^2$$

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号·科研交流
www.docin.com

圆柱体部分的方程：$x^2 + y^2 = b_0^2$；

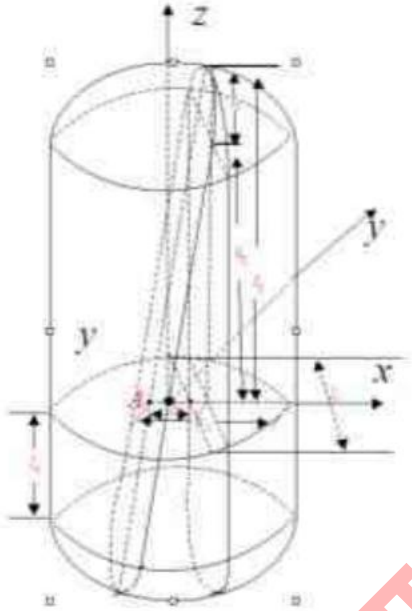


图 4- 15

如图 4-15 所示，油罐体中所含油的部分分成两份，分别计算它们的体积。

因为 $\tan\alpha = \dfrac{x_0 + h_1' - b_0}{l_2} = \dfrac{x_0 + h_1' - b_0}{h_3 + \dfrac{b_0 - x_0}{b_0} h_0}$

$$\Rightarrow tan\alpha = \frac{x_0 + h_1' - 1.5}{7 + \dfrac{x_0}{1.5}}$$

$$\Rightarrow x_0 + h_1' - 1.5 = \left(7 + \frac{x_0}{1.5}\right)\tan\alpha$$

$$\Rightarrow 1.5x_0 + 1.5h_1' - 2.25 = (10.5 + x_0)\tan\alpha = 10.5\tan\alpha + x_0\tan\alpha$$

$$\Rightarrow 1.5h_1' - 2.25 - 10.5\tan\alpha = (\tan\alpha - 1.5)x_0$$

$$\Rightarrow x_0 = \frac{1.5h_1' - 2.25 - 10.5\tan\alpha}{\tan\alpha - 1.5}$$

www.docin.com
微信公众号·科研交流

$$h_1 = \left(h_1^{'} - b_0\right)\cos\beta + b_0 \text{且} \cos\beta_{max} = \frac{b_0 - h_1}{b_0} \Rightarrow \beta \le \arccos\frac{b_0 - h_1}{b_0}$$

右半部分的体积V_1利用投影法可以由以下约束公式算出

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \left[z - (h_3 - \dfrac{b_0^2 - h_0^2}{2h_0})\right]^2 = \left[\dfrac{b_0^2 + h_0^2}{2h_0}\right]^2 \\ x^2 + y^2 \le b_0^2 \\ z \ge h_3 - \dfrac{b_0^2 - h_0^2}{2h_0} \\ x \ge x_0 \end{cases}$$

由上述第一个公式可以得出曲顶柱体的盖面方程为

$$z = \sqrt{x^2 + y^2 - \left[\frac{b_0^2 + h_0^2}{2h_0}\right]^2} + h_3 - \frac{b_0^2 - h_0^2}{2h_0}$$

$$\Rightarrow V_1 = \iint\limits_{\substack{x^2+y^2 \le b_0^2 \\ x \ge x_0}} \sqrt{x^2 + y^2 - \left[\frac{b_0^2 + h_0^2}{2h_0}\right]^2} + h_3 - \frac{b_0^2 - h_0^2}{2h_0} dxdy$$

$$= \iint\limits_{\substack{x^2+y^2 \le 2.25 \\ x \ge x_0}} \sqrt{x^2 + y^2 - \left[\frac{3.35}{3}\right]^2} + 6 - \frac{-1.25}{2} dxdy$$

$$= \iint\limits_{\substack{x^2+y^2 \le 2.25 \\ x \ge x_0}} \sqrt{x^2 + y^2 - 1.25} + 6.625 dxdy$$

左半部分的体积V_2近似利用截面法可以由以下公式算出，由图 4-15 可以得出A点的坐标为$(-(h_1^{'} - b_0), 0, 0)$；过垂直于x轴做截面，设过x的截面面积为$S(x)$；由$x^2 + y^2 = b_0^2 \Rightarrow y = \pm\sqrt{b_0^2 - x^2} \Rightarrow l_4 = 2|y| = 2\sqrt{b_0^2 - x^2}$

由图 4-15 可知$\dfrac{x + h_1^{'} - b_0}{x_0 + h_1^{'} - b_0} = \dfrac{h_2}{l_2} = \dfrac{h_2}{h_3 + l_3}$而且$\dfrac{l_3}{h_0} = \dfrac{b_0 - x_0}{b_0} \Rightarrow l_3 = \dfrac{b_0 - x_0}{b_0} h_0$

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.doc-in.com

$$\Rightarrow h_2 = \frac{x + h_1' - b_0}{x_0 + h_1' - b_0}\left(h_3 + \frac{b_0 - x_0}{b_0}h_0\right)$$

过 x 的截面面积为 $S(x)$ 近似可表示如下：

$$\Rightarrow S(x) = \frac{1}{2}l_4 h_2 = \sqrt{b_0^2 - x^2}\,\frac{x + h_1' - b_0}{x_0 + h_1' - b_0}\left(h_3 + \frac{b_0 - x_0}{b_0}h_0\right)$$

$$= \sqrt{2.25 - x^2}\,\frac{x + h_1' - 1.5}{x_0 + h_1' - 1.5}\left(6 + \frac{1.5 - x_0}{1.5}\right)$$

$$= \sqrt{2.25 - x^2}\,\frac{x + h_1' - 1.5}{x_0 + h_1' - 1.5}\left(7 - \frac{x_0}{1.5}\right)$$

$$V_2 = \int_{1.5-h_1'}^{x_0} S(x)dx$$

$$= \int_{1.5-h_1'}^{x_0} \sqrt{2.25 - x^2}\,\frac{x + h_1' - 1.5}{x_0 + h_1' - 1.5}\left(7 - \frac{x_0}{1.5}\right)dx$$

有上述的 V_1, V_2 可以得到储油罐中油量与油位高度及变位参数的函数关系：

$$V = V_1 + V_2$$

$$= \iint_{\substack{x^2+y^2 \le 2.25 \\ x \ge x_0}} \sqrt{x^2 + y^2 - 1.25} + 6.625\,dxdy + \int_{1.5-h_1'}^{x_0} \sqrt{2.25 - x^2}\,\frac{x + h_1' - 1.5}{x_0 + h_1' - 1.5}\left(7 - \frac{x_0}{1.5}\right)dx$$

以下为在固定的横向偏转角度 β 条件下，就纵向倾斜角度 α 的变化进行分类讨论。

令 $2a = 3m, a_2 = 2m, a_3 = 1m$；

情形Ⅰ．当 $\alpha \le \arctan\frac{2a}{l_1}$ 时，

（1）当 $h_1 \le l_1 \tan\alpha$ 时，该情况的图 4-16 所示：

微信公众号·科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

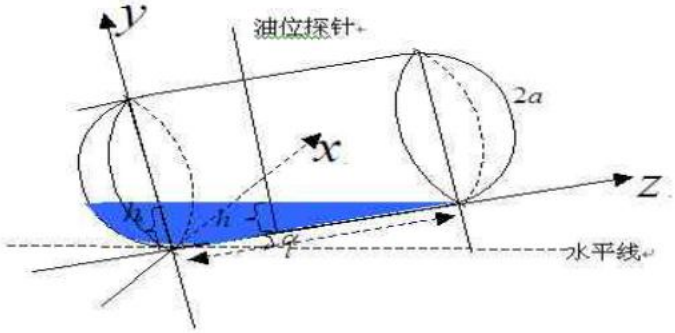


图 4- 16

由图 4-16 可知 $\frac{h}{h_1}=\frac{l_1-a_2}{l_1}$，$(x-a\sin\beta)^2+(y-a\cos\beta)^2=a^2$.

$$\frac{h_1\tan\alpha-z}{h_1\tan\alpha}=\frac{y_0}{h_1},\quad S(z)=\int_0^{y_0}2(a\sin\beta+\sqrt{a^2-(y-a\cos\beta)^2})dy$$

$$V_1=\int_0^{\frac{h_1}{\tan\alpha}}S(z)dz=\int_0^{\frac{h_1}{\tan\alpha}}\int_0^{y_0}2(a\sin\beta+\sqrt{a^2-(y-a\cos\beta)^2})dydz$$

令 $A=1.5m$，$B=1.5m$，$C=1m$.

$$\frac{x^2}{A^2}+\frac{(y-B)^2}{B^2}=1\Rightarrow x=\frac{A}{B}\sqrt{2By-y^2}$$

$$\frac{(y-B)^2}{B^2}+\frac{z^2}{C^2}=1\Rightarrow z=\frac{C}{B}\sqrt{2By-y^2}$$

$$V_0=\int_0^{h_1}(2xl_1+\pi xz)dy$$
$$=2l\int_0^{h_1}xdy+\pi\int_0^{h_1}xzdy$$

x 和 z 式代入 V_0 式，得：

$$V_0=2\int_0^{h_1}\frac{A}{B}\sqrt{B^2+(y-B)^2}dy+\pi\int_0^{h_1}\frac{A}{B}\sqrt{2By-y^2}\frac{C}{B}\sqrt{2By-y^2}dy$$
$$=AB\left[\frac{h_1-B}{B}\sqrt{1-\left(\frac{h-B}{B}\right)^2}+\arcsin\frac{h_1-B}{B}+\frac{\pi}{2}\right]+\frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2-\frac{1}{3}h_1^3\right]$$

www.docin.com
微信公众号·科研交流

$$V_2 = \frac{V_0}{2} = \frac{AB}{2}\left[\frac{h_1 - B}{B}\sqrt{1-\left(\frac{h-B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1 - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2 - \frac{1}{3}h_1^3\right]$$

由此可得：

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 \\ &= \int_0^{\frac{h_1}{\tan\alpha}}\int_0^{y_0} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dydz + \\ &\frac{AB}{2}\left[\frac{h_1 - B}{B}\sqrt{1-\left(\frac{h-B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1 - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2 - \frac{1}{3}h_1^3\right] \end{aligned}$$

（2）当 $l_1\tan\alpha \le h_1 \le 2a$ 时，该情况如图 4-17 所示：

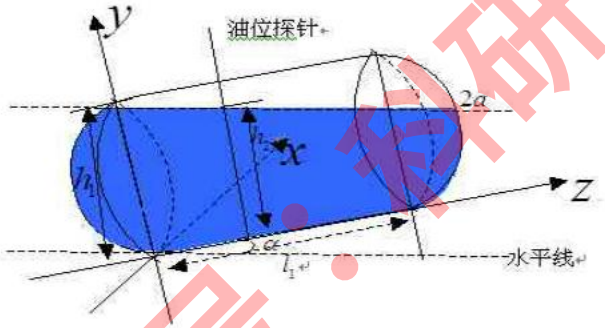


图 4-17

$$S(z) = \int_0^{y_0} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dy$$

$$V_1 = \int_0^{l_1} S(z)dz = \int_0^{l_1}\int_0^{y_0} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dydz$$

同上可得

$$V_2 = \frac{AB}{2}\left[\frac{h_1 - B}{B}\sqrt{1-\left(\frac{h-B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1 - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2 - \frac{1}{3}h_1^3\right]$$

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 \\ &= \int_0^{l_1}\int_0^{y_0} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dydz + \\ &\frac{AB}{2}\left[\frac{h_1 - B}{B}\sqrt{1-\left(\frac{h-B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1 - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2 - \frac{1}{3}h_1^3\right] \end{aligned}$$

www.docin.com
微信公众号·科研交流

（3）当 $h_1 = 2a$ 且 $h \le 2a$ 时，该情况如图 4-18 所示：

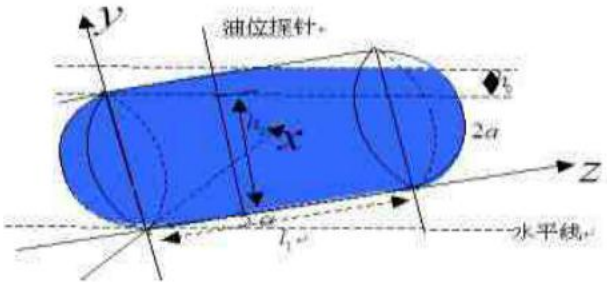


图 4- 18

令 $h_0 = l_1 \tan\alpha$，$\Delta h = h - h_2$

$$\frac{l_1 - a_2}{l_1} = \frac{h_2}{2a} \Rightarrow h_2 = \frac{2a(l_1 - a_2)}{l_1}, h_1' = h_0 - \Delta h = l_1 \tan\alpha - h + \frac{2a(l_1 - a_2)}{l_1}$$

$$\frac{h_1' \tan\alpha - z}{h_1' \tan\alpha} = \frac{y_0'}{h_1'}, S(z) = \int_0^{y_0'} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dy$$

$$\Rightarrow V_1' = \int_0^{\frac{h_1'}{\tan\alpha}} S(z)dz = \int_0^{\frac{h_1'}{\tan\alpha}} \int_0^{y_0'} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dydz$$

$$V_2' = \frac{AB}{2}\left[\frac{h_1' - B}{B}\sqrt{1 - \left(\frac{h - B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1' - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1'^2 - \frac{1}{3}h_1'^3\right]$$

设实际储油罐总体积为 $V_{全}$，

$$V_{全} = \pi R^2 L_0 + \frac{2\pi(R - h_0)^2(3b_0 - R - h_0)}{3}$$

$$= \pi R^2 L_0 + \frac{2\pi(b_0 - \sqrt{b_0 - R^2})^2(3b_0 - b_0 + \sqrt{b_0 - R^2})}{3}$$

$$= \pi R^2 L_0 + \frac{2\pi}{3}(b_0 - \sqrt{b_0 - R^2})^2(2b_0 + \sqrt{b_0 - R^2})$$

微信公众号·科研交流
www.docin.com

$$\Rightarrow V = V_{全} - V_1' - V_2'$$

$$= V_{全} - \int_0^{\frac{h_1'}{\tan\alpha}} \int_0^{y_0'} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dydz$$

$$- \frac{AB}{2}\left[\frac{h_1' - B}{B}\sqrt{1 - \left(\frac{h - B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1' - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1'^2 - \frac{1}{3}h_1'^3\right]$$

情形Ⅱ．当$\arctan\frac{2a}{l_1} < \alpha \le \arctan\frac{l_1 - 2a}{2a}$时，

（1）当 $h_1 \le 2a$时，该情况的图示如下：

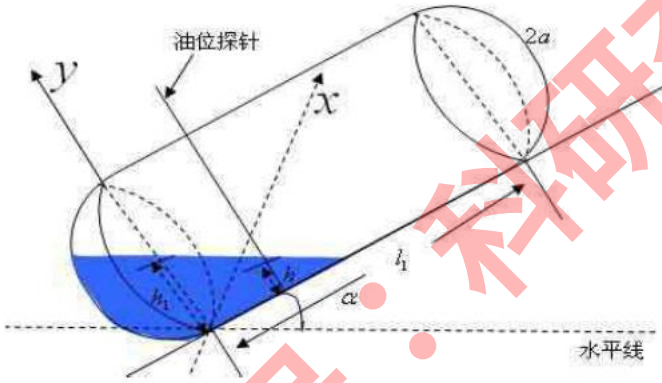


图 4- 19

$$\frac{h}{h_1} = \frac{l_1 - a_2}{l_2}, \frac{h_1\tan\alpha - z}{h_1\tan\alpha} = \frac{y_0}{h_1}, S(z) = \int_0^{y_0} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dy$$

$$V_1 = \int_0^{\frac{h_1}{\tan\alpha}} S(z)dz = \int_0^{\frac{h_1}{\tan\alpha}} \int_0^{y_0} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dydz$$

$$V_2 = \frac{V_0}{2} = \frac{AB}{2}\left[\frac{h_1 - B}{B}\sqrt{1 - \left(\frac{h - B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1 - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2 - \frac{1}{3}h_1^3\right]$$

$$V = V_1 + V_2$$

$$= \int_0^{\frac{h_1}{\tan\alpha}} \int_0^{y_0} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dydz +$$

$$\frac{AB}{2}\left[\frac{h_1 - B}{B}\sqrt{1 - \left(\frac{h - B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1 - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2 - \frac{1}{3}h_1^3\right]$$

www.docin.com
微信公众号·科研交流

（2）当 $h_1 = 2a$ 且 $h \le 2a - \frac{l_1 - a_2}{\tan\alpha}$ 时，该情况如图 4-20 所示：

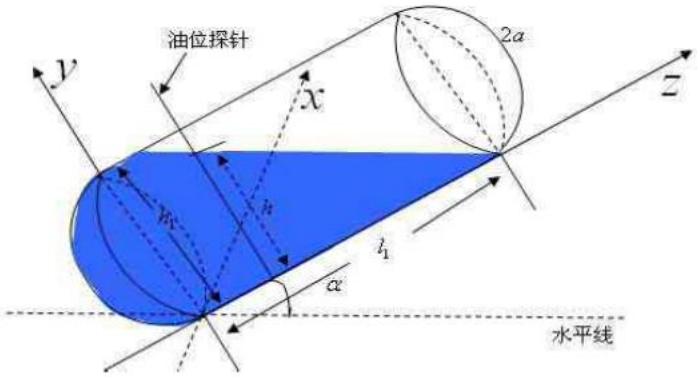


图 4- 20

$$S(z) = \int_0^{y_0} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dy$$

$$V_1 = \int_0^{l_1} S(z)dz = \int_0^{l_1}\int_0^{y_0} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dydz$$

$$V_2 = \frac{AB}{2}\left[\frac{h_1 - B}{B}\sqrt{1 - \left(\frac{h - B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1 - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2 - \frac{1}{3}h_1^3\right]$$

$$V = V_1 + V_2$$

$$= \int_0^{l_1}\int_0^{y_0} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dydz +$$

$$\frac{AB}{2}\left[\frac{h_1 - B}{B}\sqrt{1 - \left(\frac{h - B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1 - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2 - \frac{1}{3}h_1^3\right]$$

（3）当 $2a - \frac{l_1 - a_2}{\tan\alpha} < h \le 2a$ 时，该情况如图 4-21 所示：

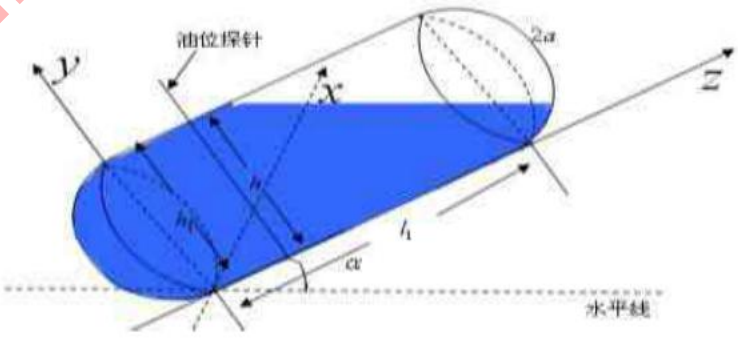


图 4- 21

微信公众号·科研交流
www.docin.com

令 $h_0 = l_1 \tan\alpha$,$\Delta h = h - h_2$

$$\frac{l_1 - a_2}{l_1} = \frac{h_2}{2a} \Rightarrow h_2 = \frac{2a(l_1 - a_2)}{l_1}, h_1' = h_0 - \Delta h = l_1 \tan\alpha - h + \frac{2a(l_1 - a_2)}{l_1}$$

$$\frac{h_1' \tan\alpha - z}{h_1' \tan\alpha} = \frac{y_0'}{h_1'}, S(z) = \int_0^{y_0'} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dy$$

$$\Rightarrow V_1' = \int_0^{\frac{h_1'}{\tan\alpha}} S(z)dz = \int_0^{\frac{h_1'}{\tan\alpha}} \int_0^{y_0'} \int_0^{y_0'} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dydz$$

$$V_2' = \frac{AB}{2}\left[\frac{h_1' - B}{B}\sqrt{1 - \left(\frac{h - B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1' - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1'^2 - \frac{1}{3}h_1'^3\right]$$

$$\Rightarrow V = V_{全} - V_1' - V_2'$$

$$= V_{全} - \int_0^{\frac{h_1'}{\tan\alpha}} \int_0^{y_0'} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dydz$$

$$- \frac{AB}{2}\left[\frac{h_1' - B}{B}\sqrt{1 - \left(\frac{h - B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1' - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1'^2 - \frac{1}{3}h_1'^3\right]$$

情形Ⅲ. 当$\alpha > \arctan\frac{l_1 - 2a}{2a}$时，

（1）当 $h_1 \le 2a$ 时，该情况如图 4-22 所示：

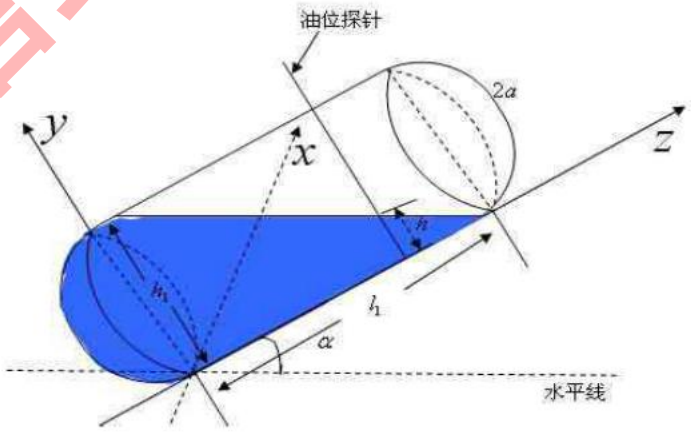


图 4- 22

微信公众号·科研交流
www.docin.com

$$\frac{h}{h_1}=\frac{l_1-a_2}{l_2},\frac{h_1\tan\alpha-z}{h_1\tan\alpha}=\frac{y_0}{h_1},S(z)=\int_0^{y_0}2(a\sin\beta+\sqrt{a^2-(y-a\cos\beta)^2})dy$$

$$V_1=\int_0^{\frac{h_1}{\tan\alpha}}S(z)dz=\int_0^{\frac{h_1}{\tan\alpha}}\int_0^{y_0}2(a\sin\beta+\sqrt{a^2-(y-a\cos\beta)^2})dydz$$

$$V_2=\frac{V_0}{2}=\frac{AB}{2}\left[\frac{h_1-B}{B}\sqrt{1-\left(\frac{h-B}{B}\right)^2}+\arcsin\frac{h_1-B}{B}+\frac{\pi}{2}\right]+\frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2-\frac{1}{3}h_1^3\right]$$

$$\begin{aligned}V&=V_1+V_2\\&=\int_0^{\frac{h_1}{\tan\alpha}}\int_0^{y_0}2(a\sin\beta+\sqrt{a^2-(y-a\cos\beta)^2})dydz+\\&\frac{AB}{2}\left[\frac{h_1-B}{B}\sqrt{1-\left(\frac{h-B}{B}\right)^2}+\arcsin\frac{h_1-B}{B}+\frac{\pi}{2}\right]+\frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2-\frac{1}{3}h_1^3\right]\end{aligned}$$

（2）当 $h_1=2a$ 且 $h\le 2a$ 时，该情况如图 4-23 所示：

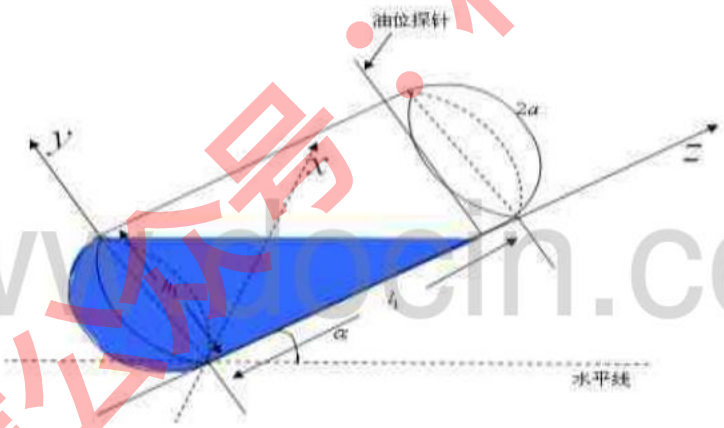


图 4- 23

$$S(z)=\int_0^{y_0}2(a\sin\beta+\sqrt{a^2-(y-a\cos\beta)^2})dy$$

$$V_1=\int_0^{l_1}S(z)dz=\int_0^{l_1}\int_0^{y_0}2(a\sin\beta+\sqrt{a^2-(y-a\cos\beta)^2})dydz$$

$$V_2=\frac{AB}{2}\left[\frac{h_1-B}{B}\sqrt{1-\left(\frac{h-B}{B}\right)^2}+\arcsin\frac{h_1-B}{B}+\frac{\pi}{2}\right]+\frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2-\frac{1}{3}h_1^3\right]$$

www.docin.com
微信公众号：科研交流

$$V = V_1 + V_2$$

$$= \int_0^{l_1}\int_0^{y_0} 2(a\sin\beta + \sqrt{a^2 - (y - a\cos\beta)^2})dydz +$$

$$\frac{AB}{2}\left[\frac{h_1 - B}{B}\sqrt{1 - \left(\frac{h - B}{B}\right)^2} + \arcsin\frac{h_1 - B}{B} + \frac{\pi}{2}\right] + \frac{\pi AC}{B^2}\left[Bh_1^2 - \frac{1}{3}h_1^3\right]$$

§5 模型的进一步讨论

就第二问我们在上述讨论一般情况分析的基础上对左半部分进行了详细的分析。

$$S_1:\begin{cases} x^2 + y^2 = b_0^2 \\ -(h_1 - b_0) \le x \le ctg\alpha - (h_1 - b_0) \end{cases}, \quad z(x,y): z = ctg\alpha\,[x + (h_1 - b_0)]$$

$$V_1 = \iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le b_0^2 \\ -(h_1-b_0)\le x\le ctg\alpha-(h_1-b_0)}} ctg\alpha\,[x + (h_1 - b_0)]dxdy$$

$$= ctg\alpha \iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le b^2 \\ -(h_1-b_0)\le x\le ctg\alpha-(h_1-b_0)}} xdxdy + ctg\alpha\,(h_1 - b_0)S_1$$

因 $\theta = \arcsin\frac{x_0}{b_0}$

所以阴影部分面积 $= 2\left(\frac{1}{2}b_0x_0\cos\theta + \theta b_0^2\right) = b_0x_0\cos\theta + 2\theta b_0^2$

$$= b_0x_0\sqrt{1 - \frac{x_0^2}{b_0^2}} + 2b_0^2\arcsin\frac{x_0}{b_0} = x_0\sqrt{b_0^2 - x_0^2} + 2b_0^2\arcsin\frac{x_0}{b_0}$$

$$\Rightarrow S_1 = (h_1 - b_0)\sqrt{b_0^2 - (h_1 - b_0)^2} + b_0^2\arcsin\frac{h_1 - b_0}{b_0}$$

$$+\left[ctg\alpha - (h_1 - b_0)\right]\sqrt{b_0^2 - \left[ctg\alpha - (h_1 - b_0)\right]^2} + 2b_0^2\arcsin\frac{ctg\alpha - (h_1 - b_0)}{b_0}$$

因 $\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le b_0^2 \\ -(h_1-b_0)\le x\le ctg\alpha-(h_1-b_0)}} xdxdy = \int_{-(h_1-b_0)}^{ctg\alpha-(h_1-b_0)} xdx\int_{-\sqrt{b_0^2-x^2}}^{\sqrt{b_0^2-x^2}} dy = \int_{-(h_1-b_0)}^{ctg\alpha-(h_1-b_0)} \sqrt{b_0^2 - x^2}dx^2$

$$= -\frac{2}{3}\left(b_0^2 - x^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_{-(h_1-b_0)}^{ctg\alpha-(h_1-b_0)} = \frac{2}{3}\left[b_0^2 - (h_1 - b_0)^2\right]^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3}\left[b_0^2 - \left[ctg\alpha - (h_1 - b_0)\right]^2\right]^{\frac{3}{2}}$$

以下方程用来求 x_0：

www.docin.com
微信公众号·科研交流

$$\sqrt{\left(\frac{b_0^2+h_0^2}{2d}\right)^2-x_0^2}+\left(l-\frac{b_0^2-h_0^2}{2h_0}\right)=ctg\alpha\left[x_0+(h_1-b_0)\right]$$

$$\Rightarrow \left(\frac{b_0^2+h_0^2}{2h_0}\right)^2-x_0^2=\left(ctg\alpha\left[x_0+(h_1-b_0)\right]-\left(l-\frac{b_0^2-h_0^2}{2h_0}\right)\right)^2$$

$$令\ \Delta=ctg\alpha\,(h_1-b_0)-\left(l-\frac{b_0^2-h_0^2}{2h_0}\right)<0$$

$$\Rightarrow \csc^2\alpha\,x_0^2+2ctg\alpha\cdot\Delta\cdot x_0-\left(\frac{b_0^2+h_0^2}{2h_0}\right)^2=0$$

$$\Rightarrow x_0=\frac{2ctg\alpha\cdot\Delta\pm\sqrt{4ctg^2\alpha\cdot\Delta^2-4\csc^2\alpha\left(\Delta^2-\left(\frac{b_0^2+h_0^2}{2h_0}\right)^2\right)}}{2\csc^2\alpha}$$

$$=\frac{ctg\alpha\cdot\Delta\pm\sqrt{ctg^2\alpha\cdot\Delta^2-\csc^2\alpha\left(\Delta^2-\left(\frac{b_0^2+h_0^2}{2h_0}\right)^2\right)}}{\csc^2\alpha}$$

$$V_1=\frac{2}{3}ctg\alpha\left\{\left[b_0^2-(h_1-b_0)^2\right]^{\frac{3}{2}}-\left[\left[b_0^2-\left[ctg\alpha-(h_1-b_0)\right]^2\right]^{\frac{3}{2}}\right]\right\}$$

$$+ctg\alpha\,(h_1-b_0)\left[(h_1-b_0)\sqrt{b_0^2-(h_1-b_0)^2}+b_0^2\arcsin\frac{h_1-b_0}{b_0}+b_0^2\arcsin\frac{ctg\alpha-(h_1-b_0)}{b_0}\right]$$

$$+ctg\alpha\,(h_1-b_0)\left\{\left[ctg\alpha-(h_1-b_0)\right]\sqrt{b_0^2-\left[ctg\alpha-(h_1-b_0)\right]^2}\right\}$$

首先我们求出截面和球冠体的交线：

$$\begin{cases}截面 \quad z=ctg\alpha\left[x_0+(h_1-b_0)\right]\\ 球面方程 \quad x^2+y^2+\left[z-(h_3-\frac{b_0^2-h_0^2}{2h_0})\right]^2\le\left[\frac{b_0^2+h_0^2}{2h_0}\right]^2\\ z\ge l\end{cases}$$

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号·科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

§6 模型的优缺点

§6.1 优点

（1）对于问题一，从储油罐无变位与变位两个方面建立了模型，求得的储油量理论值与储油量实际值吻合得较好，相对误差小；特别是水平时相对误差稳定，符合要求，因此能准确的预测出罐体变位后油位高度间隔为 1cm 的罐容表标定值。

（2）对于问题二，先就一般情况考虑，再细分成 8 种情形，思维缜密，考虑周到。利用 Matlab 软件求出 值，求得各高度下的储油量理论值与储油量实际值吻合得较好，相对误差小，符合要求，因此能准确的预测出罐体变位后油位高度间隔为 10cm 的罐容表标定值。

（3）模型实用性好，具有很强的现实应用指导意义，数学推导严谨，理论性强。

§ 6.2 缺点

模型的假设不够充分，对误差的检验不够详细，没有从多方面进行误差诊断。

§7 参考文献

[1]韩中庚. 数学建模竞赛-获奖论文精选与点评[M]. 北京：科学出社, 2007.

[2]王文波. 数学建模及其基础知识详解[M]. 武汉：武汉大学出版社，2006.

[3]王庚，王敏生. 现代数学建模方法[M]. 北京:科学出版社, 2006.

[4]赵静, 但琦. 数学建模与数学实验[M]. 北京:高等教育出版社, 2007.

[5]姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型[M]. 北京:高等教育出版社, 2003.

[6]冯杰, 黄力伟, 王勤, 尹成义. 数学建模原理与案例[M]. 北京:科学出版社, 2007.

www.doc88.com
微信公众号：科研交流

§7 附录

§7.1 附件 1

表 7-1 无变位进油

流水号	油罐号	累加进油量/L	油位高度/mm	采集时间
11	1	50	159.02	2010-08-18 10:32:18
12	1	100	176.14	2010-08-18 10:33:18

13	1	150	192.59	2010-08-18 10:34:18
14	1	200	208.5	2010-08-18 10:35:18
15	1	250	223.93	2010-08-18 10:36:18
16	1	300	238.97	2010-08-18 10:37:08
17	1	350	253.66	2010-08-18 10:38:08
18	1	400	268.04	2010-08-18 10:39:08
19	1	450	282.16	2010-08-18 10:40:08
20	1	500	296.03	2010-08-18 10:41:08
21	1	550	309.69	2010-08-18 10:41:58
22	1	600	323.15	2010-08-18 10:42:58
23	1	650	336.44	2010-08-18 10:43:58
24	1	700	349.57	2010-08-18 10:45:18
25	1	750	362.56	2010-08-18 10:46:08
26	1	800	375.42	2010-08-18 10:47:08
27	1	850	388.16	2010-08-18 10:48:08
28	1	900	400.79	2010-08-18 10:49:08
29	1	950	413.32	2010-08-18 10:49:58
30	1	1000	425.76	2010-08-18 10:50:58
31	1	1050	438.12	2010-08-18 10:51:58
32	1	1100	450.4	2010-08-18 10:52:48
33	1	1150	462.62	2010-08-18 10:53:48
34	1	1200	474.78	2010-08-18 10:54:48
35	1	1250	486.89	2010-08-18 10:55:48
36	1	1300	498.95	2010-08-18 10:56:38
37	1	1350	510.97	2010-08-18 10:57:38
38	1	1400	522.95	2010-08-18 10:58:38
39	1	1450	534.9	2010-08-18 10:59:28
40	1	1500	546.82	2010-08-18 11:00:28
41	1	1550	558.72	2010-08-18 11:01:18
42	1	1600	570.61	2010-08-18 11:02:18
43	1	1650	582.48	2010-08-18 11:03:18
44	1	1700	594.35	2010-08-18 11:04:08
45	1	1750	606.22	2010-08-18 11:05:08
46	1	1800	618.09	2010-08-18 11:05:58
47	1	1850	629.96	2010-08-18 11:06:58
48	1	1900	641.85	2010-08-18 11:07:58
49	1	1950	653.75	2010-08-18 11:08:48
50	1	2000	665.67	2010-08-18 11:09:48
51	1	2050	677.63	2010-08-18 11:10:48
52	1	2053.83	678.54	2010-08-18 11:11:18
53	1	2103.83	690.53	2010-08-18 11:12:18
54	1	2105.06	690.82	2010-08-18 12:36:18
55	1	2155.06	702.85	2010-08-18 12:37:18
56	1	2205.06	714.91	2010-08-18 12:38:18

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号·科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

57	1	2255.06	727.03	2010-08-18 12:39:18
58	1	2305.06	739.19	2010-08-18 12:40:18
59	1	2355.06	751.42	2010-08-18 12:41:18
60	1	2404.98	763.7	2010-08-18 12:42:18
61	1	2406.83	764.16	2010-08-18 12:50:28
62	1	2456.83	776.53	2010-08-18 12:51:38
63	1	2506.83	788.99	2010-08-18 12:53:08
64	1	2556.83	801.54	2010-08-18 12:54:08
65	1	2606.83	814.19	2010-08-18 12:54:58
66	1	2656.83	826.95	2010-08-18 12:56:08
67	1	2706.83	839.83	2010-08-18 12:57:08
68	1	2756.83	852.84	2010-08-18 12:58:08
69	1	2806.83	866	2010-08-18 12:59:08
70	1	2856.83	879.32	2010-08-18 13:00:08
71	1	2906.83	892.82	2010-08-18 13:01:38
72	1	2906.91	892.84	2010-08-18 13:02:18
73	1	2956.91	906.53	2010-08-18 13:03:28
74	1	3006.91	920.45	2010-08-18 13:04:28
75	1	3056.91	934.61	2010-08-18 13:05:28
76	1	3106.91	949.05	2010-08-18 13:06:18
77	1	3156.91	963.8	2010-08-18 13:07:28
78	1	3206.91	978.91	2010-08-18 13:08:18
79	1	3256.91	994.43	2010-08-18 13:09:18
80	1	3306.91	1010.43	2010-08-18 13:10:28
81	1	3356.91	1026.99	2010-08-18 13:11:28
82	1	3406.91	1044.25	2010-08-18 13:12:28
83	1	3456.91	1062.37	2010-08-18 13:13:28
84	1	3506.91	1081.59	2010-08-18 13:14:18
85	1	3556.91	1102.33	2010-08-18 13:15:18
86	1	3606.91	1125.32	2010-08-18 13:16:28
87	1	3656.91	1152.36	2010-08-18 13:17:28
88	1	3706.91	1193.49	2010-08-18 13:18:28

注：（1）罐体无变位进油，罐内油量初值 262L；
（2）第三列累加进油量是每次加入一定量油后的累加值；
（3）第四列是原罐内初始油量加入相应油量后油位高度值。

表 7-2 无变位出油

流水号	油罐号	累加出油量/L	油位高度/mm	采集时间
111	1	52.72	1150.72	2010-08-18 14:31:01
112	1	102.72	1123.99	2010-08-18 14:31:56
113	1	152.72	1101.15	2010-08-18 14:32:56
114	1	202.72	1080.51	2010-08-18 14:33:46
115	1	252.72	1061.36	2010-08-18 14:34:46

微信公众号·科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

116	1	302.72	1043.29	2010-08-18 14:35:46
117	1	352.72	1026.08	2010-08-18 14:36:36
118	1	402.72	1009.54	2010-08-18 14:37:36
119	1	452.72	993.57	2010-08-18 14:38:26
120	1	502.72	978.08	2010-08-18 14:39:26
121	1	552.72	962.99	2010-08-18 14:40:16
122	1	602.72	948.26	2010-08-18 14:41:16
123	1	652.72	933.84	2010-08-18 14:42:06
124	1	702.72	919.69	2010-08-18 14:43:06
125	1	752.72	905.78	2010-08-18 14:43:56
126	1	802.72	892.1	2010-08-18 14:44:56
127	1	852.72	878.61	2010-08-18 14:45:46
128	1	902.72	865.3	2010-08-18 14:46:46
129	1	952.72	852.15	2010-08-18 14:47:36
130	1	1002.72	839.14	2010-08-18 14:48:36
131	1	1052.72	826.27	2010-08-18 14:49:26
132	1	1102.72	813.52	2010-08-18 14:50:26
133	1	1152.72	800.87	2010-08-18 14:51:16
134	1	1202.72	788.33	2010-08-18 14:52:16
135	1	1252.72	775.88	2010-08-18 14:53:16
136	1	1302.72	763.51	2010-08-18 14:54:06
137	1	1352.72	751.21	2010-08-18 14:55:06
138	1	1402.72	738.98	2010-08-18 14:56:06
139	1	1452.72	726.81	2010-08-18 14:56:56
140	1	1502.72	714.7	2010-08-18 14:57:56
141	1	1552.72	702.64	2010-08-18 14:58:46
142	1	1602.72	690.61	2010-08-18 14:59:46
143	1	1652.72	678.63	2010-08-18 15:00:36
144	1	1702.72	666.68	2010-08-18 15:01:36
145	1	1752.72	654.75	2010-08-18 15:02:36
146	1	1802.72	642.84	2010-08-18 15:03:26
147	1	1852.72	630.96	2010-08-18 15:04:26
148	1	1902.72	619.08	2010-08-18 15:05:16
149	1	1952.72	607.21	2010-08-18 15:06:16
150	1	2002.72	595.35	2010-08-18 15:07:06
151	1	2052.72	583.48	2010-08-18 15:08:06
152	1	2102.72	571.61	2010-08-18 15:09:06
153	1	2152.72	559.72	2010-08-18 15:09:56
154	1	2202.72	547.82	2010-08-18 15:10:56
155	1	2252.72	535.9	2010-08-18 15:11:46
156	1	2302.72	523.95	2010-08-18 15:12:46
157	1	2352.72	511.97	2010-08-18 15:13:36
158	1	2402.72	499.96	2010-08-18 15:14:36
159	1	2452.72	487.9	2010-08-18 15:15:36

www.docin.com
微信公众号·科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

160	1	2502.72	475.8	2010-08-18 15:16:26
161	1	2552.72	463.65	2010-08-18 15:17:26
162	1	2602.72	451.43	2010-08-18 15:18:26
163	1	2652.72	439.15	2010-08-18 15:19:16
164	1	2702.72	426.8	2010-08-18 15:20:16
165	1	2752.72	414.36	2010-08-18 15:21:16
166	1	2802.72	401.84	2010-08-18 15:22:06
167	1	2852.72	389.22	2010-08-18 15:23:06
168	1	2902.72	376.49	2010-08-18 15:23:56
169	1	2952.72	363.64	2010-08-18 15:24:56
170	1	3002.72	350.67	2010-08-18 15:25:56
171	1	3052.72	337.55	2010-08-18 15:26:46
172	1	3102.72	324.27	2010-08-18 15:27:46
173	1	3152.72	310.82	2010-08-18 15:28:46
174	1	3202.72	297.18	2010-08-18 15:29:36
175	1	3252.72	283.33	2010-08-18 15:30:36
176	1	3302.72	269.24	2010-08-18 15:31:26
177	1	3352.72	254.88	2010-08-18 15:32:26
178	1	3402.72	240.21	2010-08-18 15:33:26
179	1	3452.72	225.21	2010-08-18 15:34:26
180	1	3502.72	209.81	2010-08-18 15:35:16
181	1	3552.72	193.94	2010-08-18 15:36:16
182	1	3602.72	177.54	2010-08-18 15:37:16
183	1	3652.72	160.48	2010-08-18 15:38:06
184	1.00	3702.72	142.62	2010-08-18 15:39:06

注：（1）罐体无变位出油；
（2）第三列的累加出油量是每次抽出一定量油后的累加值；
（3）第四列是从罐内抽出相应油量后油位高度值。

www.doc88.com
微信公众号·科研交流

表 7-3 倾斜变位进油

流水号	油罐号	累加进油量/L	油位高度/mm	采集时间
211	1	747.86	411.29	2010-08-19 15:10:27
212	1	797.86	423.45	2010-08-19 15:11:27
213	1	847.86	438.33	2010-08-19 15:12:37
214	1	897.86	450.54	2010-08-19 15:13:27
215	1	947.86	463.9	2010-08-19 15:14:27
216	1	997.86	477.74	2010-08-19 15:15:37
217	1	1047.86	489.37	2010-08-19 15:16:27
218	1	1097.79	502.56	2010-08-19 15:17:27
219	1	1147.79	514.69	2010-08-19 15:18:27
220	1	1197.73	526.84	2010-08-19 15:19:27
221	1	1247.73	538.88	2010-08-19 15:20:37
222	1	1297.73	551.96	2010-08-19 15:21:37

223	1	1347.73	564.4	2010-08-19 15:22:37
224	1	1397.73	576.56	2010-08-19 15:23:37
225	1	1447.73	588.74	2010-08-19 15:24:37
226	1	1497.73	599.56	2010-08-19 15:25:37
227	1	1547.73	611.62	2010-08-19 15:26:37
228	1	1597.73	623.44	2010-08-19 15:27:37
229	1	1647.73	635.58	2010-08-19 15:28:37
230	1	1697.73	646.28	2010-08-19 15:29:27
231	1	1747.73	658.59	2010-08-19 15:30:27
232	1	1797.73	670.22	2010-08-19 15:31:27
233	1	1847.73	680.63	2010-08-19 15:32:17
234	1	1897.73	693.03	2010-08-19 15:33:17
235	1	1947.73	704.67	2010-08-19 15:34:17
236	1	1997.73	716.45	2010-08-19 15:35:17
237	1	2047.73	727.66	2010-08-19 15:36:17
238	1	2097.73	739.39	2010-08-19 15:37:17
239	1	2147.73	750.9	2010-08-19 15:38:17
240	1	2197.73	761.55	2010-08-19 15:39:07
241	1	2247.73	773.43	2010-08-19 15:40:07
242	1	2297.73	785.39	2010-08-19 15:41:07
243	1	2347.73	796.04	2010-08-19 15:41:57
244	1	2397.73	808.27	2010-08-19 15:42:57
245	1	2447.73	820.8	2010-08-19 15:43:57
246	1	2497.73	832.8	2010-08-19 15:44:57
247	1	2547.73	844.47	2010-08-19 15:45:57
248	1	2597.73	856.29	2010-08-19 15:46:57
249	1	2647.73	867.6	2010-08-19 15:47:47
250	1	2697.73	880.06	2010-08-19 15:48:47
251	1	2747.73	892.92	2010-08-19 15:49:57
252	1	2797.73	904.34	2010-08-19 15:50:57
253	1	2847.73	917.34	2010-08-19 15:51:57
254	1	2897.73	929.9	2010-08-19 15:52:57
255	1	2947.73	941.42	2010-08-19 15:53:47
256	1	2997.73	954.6	2010-08-19 15:54:47
257	1	3047.73	968.09	2010-08-19 15:55:47
258	1	3097.73	980.14	2010-08-19 15:56:37
259	1	3147.73	992.41	2010-08-19 15:57:37
260	1	3197.73	1006.34	2010-08-19 15:58:37
261	1	3247.73	1019.07	2010-08-19 15:59:27
262	1	3297.73	1034.24	2010-08-19 16:00:37
263	1	3299.74	1035.36	2010-08-19 16:01:27

注：（1）罐体纵向倾斜变位进油，纵向倾斜角 4.1°，罐内油量初值 215L；

（2）第三列累加进油量是每次加入一定量油后的累加值；

（3）第四列是原罐内油量加入相应油量后油位高度值。

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号·科研交流
www.docin.com

表 7-4 倾斜变位出油

流水号	油罐号	累加出油量/L	油位高度/mm	采集时间
311	1	50	1020.65	2010-08-19 16:10:31
312	1	100	1007.73	2010-08-19 16:11:21
313	1	150	994.32	2010-08-19 16:12:21
314	1	200	980.96	2010-08-19 16:13:11
315	1	250	967.1	2010-08-19 16:14:11
316	1	300	956.01	2010-08-19 16:15:01
317	1	350	941.54	2010-08-19 16:16:01
318	1	400	929.69	2010-08-19 16:16:51
319	1	450	916.44	2010-08-19 16:17:51
320	1	500	904.14	2010-08-19 16:18:51
321	1	550	891.9	2010-08-19 16:19:41
322	1	600	879.23	2010-08-19 16:20:41
323	1	650	868.99	2010-08-19 16:21:31
324	1	700	855.13	2010-08-19 16:22:31
325	1	750	844.02	2010-08-19 16:23:21
326	1	800	831.64	2010-08-19 16:24:21
327	1	850	820.47	2010-08-19 16:25:11
328	1	900	808.16	2010-08-19 16:26:11
329	1	950	796	2010-08-19 16:27:11
330	1	1000	785.04	2010-08-19 16:28:01
331	1	1050	773.07	2010-08-19 16:29:01
332	1	1100	762.09	2010-08-19 16:29:51
333	1	1150	750.81	2010-08-19 16:30:51
334	1	1200	739.42	2010-08-19 16:31:41
335	1	1250	727.09	2010-08-19 16:32:41
336	1	1300	715.32	2010-08-19 16:33:41
337	1	1350	705.43	2010-08-19 16:34:31
338	1	1400	693.52	2010-08-19 16:35:31
339	1	1450	682.5	2010-08-19 16:36:21
340	1	1500	671.02	2010-08-19 16:37:21
341	1	1550	658.68	2010-08-19 16:38:21
342	1	1600	647.74	2010-08-19 16:39:11
343	1	1650	635.76	2010-08-19 16:40:11
344	1	1700	624.61	2010-08-19 16:41:01
345	1	1750	612.53	2010-08-19 16:42:01
346	1	1800	600.69	2010-08-19 16:43:01
347	1	1850	589.4	2010-08-19 16:43:51
348	1	1900	577	2010-08-19 16:44:51
349	1	1950	564.58	2010-08-19 16:45:51
350	1	2000	554.33	2010-08-19 16:46:41
351	1	2050	540.76	2010-08-19 16:47:41

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号·科研交流
www.docin.com

352	1	2100	528.65	2010-08-19 16:48:41
353	1	2150	517.19	2010-08-19 16:49:31
354	1	2200	504.87	2010-08-19 16:50:31
355	1	2250	490.78	2010-08-19 16:51:51
356	1	2300	478.06	2010-08-19 16:52:51
357	1	2350	465.97	2010-08-19 16:53:41
358	1	2400	452.4	2010-08-19 16:54:41
359	1	2450	439.98	2010-08-19 16:55:31
360	1	2500	425.83	2010-08-19 16:56:31
361	1	2550	411.73	2010-08-19 16:57:31

注：（1）罐体纵向倾斜变位出油，纵向倾斜角 4.1°；

（2）第三列累加出油量是每次抽出一定量油后的累加值；

（3）第四列是原罐内油量抽出一定量油后的油位高度值。

§7.2 附件 2

表 7-5 实际储油罐的采集数据

流水号	油罐号	进油量/L	出油量/L	显示油高/mm	显示油量容积/L	采集时间
201	02	0	60.00	2632.23	60448.88	2010-08-01 08:00:49
202	02	0	149.09	2624.30	60311.43	2010-08-01 08:15:42
203	02	0	68.45	2620.67	60248.03	2010-08-01 08:23:41
204	02	0	199.27	2610.29	60065.11	2010-08-01 08:38:14
205	02	0	70.05	2606.61	59999.69	2010-08-01 08:53:08
206	02	0	136.36	2599.59	59874.06	2010-08-01 09:08:01
207	02	0	232.74	2587.60	59657.02	2010-08-01 09:32:06
208	02	0	107.97	2582.05	59555.51	2010-08-01 09:56:18
209	02	0	49.24	2579.57	59509.94	2010-08-01 10:10:09
210	02	0	80.65	2575.44	59433.77	2010-08-01 10:26:28
211	02	0	120.29	2569.46	59322.85	2010-08-01 10:48:35
212	02	0	108.24	2564.12	59223.17	2010-08-01 11:02:48
213	02	0	83.46	2559.83	59142.66	2010-08-01

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号·科研交流
www.docin.com

						11:36:04
214	02	0	229.93	2548.47	58927.69	2010-08-01 13:16:24
215	02	0	181.70	2539.63	58758.61	2010-08-01 13:24:25
216	02	0	238.52	2528.01	58534.01	2010-08-01 13:37:33
217	02	0	131.79	2521.63	58409.58	2010-08-01 14:00:03
218	02	0	238.33	2510.23	58185.31	2010-08-01 14:36:02
219	02	0	42.92	2508.17	58144.52	2010-08-01 14:52:08
220	02	0	171.34	2500.07	57983.36	2010-08-01 15:06:14
221	02	0	212.34	2490.06	57782.53	2010-08-01 15:16:43
222	02	0	92.38	2485.73	57695.08	2010-08-01 15:48:22
223	02	0	243.85	2474.40	57464.67	2010-08-01 16:06:31
224	02	0	206.69	2464.77	57267.02	2010-08-01 16:25:54
225	02	0	224.50	2454.51	57054.65	2010-08-01 16:41:24
226	02	0	169.26	2446.77	56893.24	2010-08-01 17:06:08
227	02	0	220.09	2436.85	56684.86	2010-08-01 17:45:54
228	02	0	117.54	2431.55	56572.86	2010-08-01 18:03:34
229	02	0	93.44	2427.32	56483.12	2010-08-01 18:14:52
230	02	0	114.46	2422.20	56374.11	2010-08-01 18:35:24
231	02	0	174.69	2414.35	56206.14	2010-08-01 19:12:55
232	02	0	232.77	2404.05	55984.22	2010-08-01 20:34:44
233	02	0	110.86	2399.15	55878.05	2010-08-01 21:05:57
234	02	0	138.59	2393.12	55746.87	2010-08-02 07:18:34
235	02	0	242.21	2382.50	55514.45	2010-08-02

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

						07:23:30
236	02	0	186.43	2374.35	55334.90	2010-08-02 07:39:21
237	02	0	275.38	2362.44	55070.68	2010-08-02 07:48:36
238	02	0	92.65	2358.40	54980.57	2010-08-02 08:04:44
239	02	0	239.28	2348.13	54750.40	2010-08-02 08:28:32
240	02	0	206.68	2339.37	54552.85	2010-08-02 08:33:36
241	02	0	104.63	2334.88	54451.17	2010-08-02 08:46:28
242	02	0	158.80	2328.13	54297.75	2010-08-02 08:58:39
243	02	0	142.43	2322.14	54161.06	2010-08-02 09:03:54
244	02	0	189.17	2314.14	53977.71	2010-08-02 09:14:47
245	02	0	238.95	2304.14	53747.27	2010-08-02 09:25:55
246	02	0	73.58	2301.09	53676.72	2010-08-02 09:35:54
247	02	0	245.27	2290.87	53439.37	2010-08-02 09:59:33
248	02	0	251.78	2280.46	53196.16	2010-08-02 10:13:32
249	02	0	134.59	2274.92	53066.14	2010-08-02 10:18:24
250	02	0	153.02	2268.61	52917.56	2010-08-02 10:26:36
251	02	0	188.26	2260.89	52735.08	2010-08-02 10:38:33
252	02	0	220.97	2251.88	52521.14	2010-08-02 10:46:54
253	02	0	229.97	2242.46	52296.37	2010-08-02 10:58:37
254	02	0	237.73	2232.88	52066.65	2010-08-02 11:05:34
255	02	0	144.04	2226.99	51924.85	2010-08-02 11:26:38
256	02	0	158.25	2220.70	51772.96	2010-08-02 11:58:37
257	02	0	287.87	2209.13	51492.32	2010-08-02

www.docin.com
微信公众号：科研交流

						12:09:46
258	02	0	192.77	2201.40	51303.95	2010-08-02 12:36:44
259	02	0	262.67	2190.91	51047.20	2010-08-02 12:55:32
260	02	0	121.96	2186.14	50930.04	2010-08-02 13:18:34
261	02	0	208.47	2177.92	50727.53	2010-08-02 13:26:42
262	02	0	198.58	2170.04	50532.69	2010-08-02 13:38:24
263	02	0	297.29	2158.40	50243.62	2010-08-02 13:45:37
264	02	0	72.41	2155.54	50172.37	2010-08-02 13:55:34
265	02	0	178.40	2148.54	49997.62	2010-08-02 14:18:36
266	02	0	184.06	2141.32	49816.82	2010-08-02 14:27:33
267	02	0	74.38	2138.42	49744.05	2010-08-02 14:48:24
268	02	0	285.23	2127.37	49465.96	2010-08-02 14:56:38
269	02	0	279.15	2116.53	49191.94	2010-08-02 15:05:14
270	02	0	166.23	2110.14	49029.86	2010-08-02 15:16:38
271	02	0	254.41	2100.32	48779.99	2010-08-02 15:27:54
272	02	0	89.64	2096.84	48691.21	2010-08-02 15:48:34
273	02	0	214.75	2088.64	48481.56	2010-08-02 15:56:39
274	02	0	120.77	2084.03	48363.42	2010-08-02 16:23:44
275	02	0	168.81	2077.58	48197.79	2010-08-02 16:32:36
276	02	0	272.92	2067.14	47928.87	2010-08-02 16:54:32
277	02	0	103.92	2063.17	47826.34	2010-08-02 17:38:34
278	02	0	131.94	2058.14	47696.24	2010-08-02 17:45:26
279	02	0	181.74	2051.30	47518.96	2010-08-02

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

						18:08:37
280	02	0	142.11	2045.92	47379.23	2010-08-02 19:24:24
281	02	0	264.62	2035.94	47119.35	2010-08-02 19:48:54
282	02	0	313.84	2024.06	46808.88	2010-08-02 20:08:36
283	02	0	96.66	2020.47	46714.83	2010-08-02 20:13:24
284	02	0	116.16	2016.11	46600.46	2010-08-02 20:43:34
285	02	0	239.12	2007.08	46363.09	2010-08-03 07:01:55
286	02	0	154.50	2001.33	46211.59	2010-08-03 07:47:25
287	02	0	314.56	1989.59	45901.47	2010-08-03 08:03:51
288	02	0	316.03	1977.87	45590.80	2010-08-03 08:15:35
289	02	0	226.29	1969.43	45366.43	2010-08-03 08:33:26
290	02	0	285.90	1958.83	45083.88	2010-08-03 08:53:45
291	02	0	163.75	1952.81	44923.05	2010-08-03 09:04:33
292	02	0	224.69	1944.49	44700.35	2010-08-03 09:27:36
293	02	0	321.69	1932.64	44382.33	2010-08-03 10:02:12
294	02	0	205.69	1925.05	44178.12	2010-08-03 10:57:23
295	02	0	309.66	1913.71	43872.31	2010-08-03 11:22:45
296	02	0	249.73	1904.51	43623.60	2010-08-03 11:35:36
297	02	0	186.43	1897.67	43438.33	2010-08-03 12:31:53
298	02	0	231.42	1889.27	43210.41	2010-08-03 13:37:51
299	02	0	297.79	1878.40	42914.84	2010-08-03 13:57:25
300	02	0	109.19	1874.41	42806.16	2010-08-03 14:21:51
301	02	0	162.87	1868.46	42643.93	2010-08-03

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

						14:36:23
302	02	0	328.52	1856.54	42318.32	2010-08-03 14:47:55
303	02	0	166.13	1850.51	42153.30	2010-08-03 15:14:34
304	02	0	237.66	1841.92	41917.87	2010-08-03 15:34:26
305	02	0	303.97	1830.91	41615.55	2010-08-03 15:58:50
306	02	0	330.11	1818.96	41286.70	2010-08-03 16:17:44
307	02	0	235.69	1810.42	41051.26	2010-08-03 17:37:12
308	02	0	86.15	1807.34	40966.26	2010-08-03 17:44:56
309	02	0	66.88	1804.98	40901.09	2010-08-03 18:07:55
310	02	0	225.69	1796.80	40675.04	2010-08-03 18:14:46
311	02	0	213.49	1789.13	40462.79	2010-08-03 18:35:43
312	02	0	323.39	1777.51	40140.74	2010-08-03 19:07:24
313	02	0	263.59	1768.05	39878.12	2010-08-03 20:42:51
314	02	0	240.84	1759.42	39638.21	2010-08-04 08:21:22
315	02	0	201.31	1752.19	39437.00	2010-08-04 08:32:26
316	02	0	128.80	1747.59	39308.87	2010-08-04 08:41:46
317	02	0	324.38	1735.97	38984.85	2010-08-04 08:53:32
318	02	0	206.56	1728.57	38778.25	2010-08-04 09:21:22
319	02	0	64.47	1726.26	38713.71	2010-08-04 09:55:27
320	02	0	251.13	1717.30	38463.22	2010-08-04 10:11:28
321	02	0	201.55	1710.10	38261.74	2010-08-04 10:34:22
322	02	0	72.35	1707.51	38189.22	2010-08-04 10:51:26
323	02	0	305.18	1696.61	37883.79	2010-08-04

www.docin.com
微信公众号：科研交流

						11:15:52
324	02	0	148.15	1691.31	37735.15	2010-08-04 11:31:55
325	02	0	120.83	1687.01	37614.49	2010-08-04 11:45:23
326	02	0	88.98	1683.87	37526.35	2010-08-04 12:01:22
327	02	0	142.33	1678.77	37383.13	2010-08-04 12:17:27
328	02	0	121.05	1674.48	37262.60	2010-08-04 12:51:12
329	02	0	240.40	1665.96	37023.08	2010-08-04 13:53:26
330	02	0	75.05	1663.30	36948.26	2010-08-04 14:11:25
331	02	0	133.08	1658.55	36814.61	2010-08-04 15:01:42
332	02	0	134.22	1653.73	36678.94	2010-08-04 15:25:28
333	02	0	303.81	1642.93	36374.74	2010-08-04 16:44:42
334	02	0	181.64	1636.48	36192.94	2010-08-04 17:41:33
335	02	0	268.23	1626.92	35923.33	2010-08-04 18:15:44
336	02	0	226.45	1618.89	35696.73	2010-08-04 18:31:22
337	02	0	276.49	1609.06	35419.17	2010-08-04 19:13:26
338	02	0	87.44	1605.92	35330.47	2010-08-04 19:31:45
339	02	0	331.77	1594.13	34997.30	2010-08-04 19:44:23
340	02	0	293.80	1583.65	34700.98	2010-08-04 19:56:42
341	02	0	72.05	1581.14	34629.99	2010-08-04 20:31:21
342	02	0	187.88	1574.48	34441.58	2010-08-05 06:55:34
343	02	0	148.35	1569.22	34292.75	2010-08-05 07:26:32
344	02	0	233.46	1560.92	34057.83	2010-08-05 07:35:14
345	02	0	120.98	1556.62	33936.10	2010-08-05

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
www.docin.com
微信公众号：科研交流

						07:50:32
346	02	0	220.76	1548.82	33715.25	2010-08-05 08:05:34
347	02	0	224.72	1540.79	33487.84	2010-08-05 08:18:32
348	02	0	224.46	1532.79	33261.23	2010-08-05 08:30:56
349	02	0	183.46	1526.30	33077.38	2010-08-05 08:44:24
350	02	0	65.53	1523.95	33010.80	2010-08-05 08:55:34
351	02	0	200.46	1516.81	32808.51	2010-08-05 09:06:27
352	02	0	170.84	1510.73	32636.23	2010-08-05 09:17:34
353	02	0	86.76	1507.65	32548.96	2010-08-05 09:28:28
354	02	0	187.61	1501.06	32362.23	2010-08-05 09:40:39
355	02	0	181.73	1494.55	32177.83	2010-08-05 09:56:24
356	02	0	210.27	1487.03	31964.75	2010-08-05 10:15:56
357	02	0	282.54	1476.98	31680.00	2010-08-05 10:25:32
358	02	0	253.04	1467.97	31424.74	2010-08-05 10:42:14
359	02	0	300.69	1457.25	31121.10	2010-08-05 10:55:54
360	02	0	70.11	1454.73	31049.73	2010-08-05 11:06:30
361	02	0	118.47	1450.53	30930.79	2010-08-05 11:45:24
362	02	0	185.56	1443.93	30743.92	2010-08-05 12:03:31
363	02	0	323.97	1432.35	30416.13	2010-08-05 12:15:34
364	02	0	277.01	1422.45	30136.01	2010-08-05 12:26:35
365	02	0	181.51	1415.93	29951.59	2010-08-05 12:48:22
366	02	0	149.46	1410.60	29800.87	2010-08-05 13:15:37
367	02	0	72.20	1408.01	29727.64	2010-08-05

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

						13:36:24
368	02	0	262.95	1398.60	29461.68	2010-08-05 13:45:55
369	02	0	197.90	1391.53	29261.94	2010-08-05 14:02:32
370	02	0	111.01	1387.53	29148.98	2010-08-05 14:15:23
371	02	0	174.85	1381.26	28971.96	2010-08-05 14:39:00
372	02	0	103.94	1377.57	28867.81	2010-08-05 14:55:32
373	02	0	263.82	1368.05	28599.24	2010-08-05 15:17:37
374	02	0	157.63	1362.37	28439.09	2010-08-05 15:44:33
375	02	0	317.84	1350.95	28117.30	2010-08-05 16:05:22
376	02	0	59.23	1348.78	28056.19	2010-08-05 16:16:34
377	02	0	286.14	1338.49	27766.55	2010-08-05 16:35:38
378	02	0	229.92	1330.22	27533.96	2010-08-05 17:06:23
379	02	0	204.09	1322.84	27326.55	2010-08-05 17:15:34
380	02	0	235.19	1314.33	27087.57	2010-08-05 19:39:25
381	02	0	255.78	1305.06	26827.49	2010-08-05 21:05:04
382	02	0	80.70	1302.12	26745.05	2010-08-06 07:46:57
383	02	0	297.81	1291.34	26443.03	2010-08-06 08:04:34
384	02	0	58.55	1289.20	26383.11	2010-08-06 08:26:52
385	02	0	134.84	1284.26	26244.87	2010-08-06 08:37:24
386	02	0	105.09	1280.46	26138.58	2010-08-06 08:44:47
387	02	0	309.59	1269.19	25823.64	2010-08-06 09:06:52
388	02	0	74.59	1266.51	25748.82	2010-08-06 09:15:37
389	02	0	213.87	1258.70	25530.91	2010-08-06

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

						09:36:59
390	02	0	228.59	1250.33	25297.63	2010-08-06 09:59:17
391	02	0	232.85	1241.82	25060.73	2010-08-06 10:36:47
392	02	0	291.52	1231.17	24764.66	2010-08-06 10:53:43
393	02	0	69.58	1228.61	24693.57	2010-08-06 11:15:35
394	02	0	274.83	1218.44	24411.40	2010-08-06 11:26:27
395	02	0	199.23	1211.15	24209.41	2010-08-06 11:55:53
396	02	0	240.50	1202.21	23962.04	2010-08-06 12:16:55
397	02	0	114.57	1198.09	23848.16	2010-08-06 12:30:51
398	02	0	199.32	1190.65	23642.72	2010-08-06 12:46:22
399	02	0	243.63	1181.63	23394.00	2010-08-06 12:58:50
400	02	0	312.12	1170.06	23075.57	2010-08-06 13:13:57
401	02	0	172.18	1163.62	22898.62	2010-08-06 13:23:21
402	02	0	77.28	1160.77	22820.38	2010-08-06 13:34:47
403	02	0	68.22	1158.19	22749.60	2010-08-06 13:46:51
404	02	0	222.45	1149.90	22522.38	2010-08-06 13:57:21
405	02	0	267.60	1139.94	22249.89	2010-08-06 14:06:57
406	02	0	238.23	1131.02	22006.33	2010-08-06 14:17:56
407	02	0	143.68	1125.57	21857.74	2010-08-06 14:36:33
408	02	0	303.60	1114.10	21545.60	2010-08-06 14:47:22
409	02	0	191.38	1106.90	21350.06	2010-08-06 14:56:37
410	02	0	304.75	1095.36	21037.34	2010-08-06 15:07:56
411	02	0	71.71	1092.63	20963.48	2010-08-06

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
www.docin.com
微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

						15:16:17
412	02	0	108.70	1088.56	20853.45	2010-08-06 15:25:50
413	02	0	254.23	1078.81	20590.32	2010-08-06 15:36:38
414	02	0	293.80	1067.66	20290.19	2010-08-06 15:49:37
415	02	0	255.77	1057.84	20026.55	2010-08-06 15:56:57
416	02	0	129.62	1052.88	19893.65	2010-08-06 16:05:59
417	02	0	91.24	1049.36	19799.43	2010-08-06 16:16:00
418	02	0	273.31	1038.89	19519.72	2010-08-06 16:31:51
419	02	0	252.40	1029.04	19257.31	2010-08-06 16:56:11
420	02	0	122.34	1024.33	19132.09	2010-08-06 17:01:52
421	02	0	109.36	1020.05	19018.44	2010-08-06 17:22:17
422	02	0	134.35	1014.84	18880.29	2010-08-06 17:36:50
423	02	0	265.55	1004.54	18607.78	2010-08-06 17:58:37
424	02	0	261.97	994.32	18338.22	2010-08-06 18:16:57
425	02	0	196.85	986.62	18135.68	2010-08-06 18:25:30
426	02	0	195.02	978.90	17933.11	2010-08-06 18:36:33
427	02	0	122.92	974.04	17805.83	2010-08-06 20:12:20
428	02	0	226.90	965.05	17570.93	2010-08-06 20:44:53
429	02	0	252.54	955.08	17311.22	2010-08-07 07:10:26
430	02	0	159.70	948.67	17144.71	2010-08-07 08:11:21
431	02	0	162.52	942.21	16977.27	2010-08-07 08:22:16
432	02	0	166.93	935.55	16805.03	2010-08-07 08:40:24
433	02	0	118.14	930.76	16681.41	2010-08-07

微信公众号：科研交流
www.docin.com

						08:50:03
434	02	0	218.17	922.00	16455.87	2010-08-07 09:00:26
435	02	0	273.32	910.97	16172.90	2010-08-07 09:12:27
436	02	0	271.65	899.88	15889.56	2010-08-07 09:22:49
437	02	0	232.94	890.41	15648.56	2010-08-07 09:35:28
438	02	0	112.97	885.81	15531.81	2010-08-07 09:50:16
439	02	0	216.63	876.91	15306.54	2010-08-07 10:05:23
440	02	0	80.75	873.59	15222.71	2010-08-07 10:17:47
441	02	0	78.26	870.36	15141.26	2010-08-07 10:30:26
442	02	0	94.48	866.45	15042.81	2010-08-07 10:45:49
443	02	0	84.35	862.99	14955.81	2010-08-07 11:10:06
444	02	0	189.36	855.14	14758.91	2010-08-07 11:30:29
445	02	0	64.76	852.41	14690.59	2010-08-07 12:13:56
446	02	0	244.00	842.18	14435.27	2010-08-07 12:25:22
447	02	0	221.72	832.95	14205.87	2010-08-07 12:37:54
448	02	0	267.55	821.69	13927.29	2010-08-07 12:51:26
449	02	0	162.77	814.77	13756.79	2010-08-07 13:00:35
450	02	0	200.98	806.22	13546.88	2010-08-07 13:21:21
451	02	0	254.71	795.32	13280.49	2010-08-07 13:34:43
452	02	0	171.33	787.93	13100.67	2010-08-07 13:42:21
453	02	0	112.21	783.11	12983.73	2010-08-07 14:10:16
454	02	0	271.64	771.35	12699.59	2010-08-07 14:32:56
455	02	0	54.02	768.99	12642.77	2010-08-07

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

						14:40:34
456	02	0	121.50	763.72	12516.14	2010-08-07 15:00:26
457	02	0	267.19	751.99	12235.51	2010-08-07 15:12:29
458	02	0	128.44	746.34	12100.96	2010-08-07 15:24:43
459	02	0	114.50	741.25	11980.09	2010-08-07 15:30:56
460	02	0	72.75	738.04	11904.03	2010-08-07 16:20:16
461	02	0	249.97	726.89	11640.87	2010-08-07 16:35:26
462	02	0	74.75	723.53	11561.89	2010-08-07 16:51:28
463	02	0	119.01	718.21	11437.14	2010-08-07 17:03:54
464	02	0	242.18	707.24	11181.08	2010-08-07 17:11:21
465	02	0	153.85	700.24	11018.54	2010-08-07 17:22:25
466	02	0	179.45	692.09	10830.14	2010-08-07 17:33:35
467	02	0	169.32	684.25	10649.77	2010-08-07 17:50:26
468	02	0	196.36	675.27	10444.23	2010-08-07 18:00:23
469	02	0	48.46	672.98	10391.99	2010-08-07 18:13:44
470	02	0	157.16	665.70	10226.44	2010-08-07 18:26:25
471	02	0	48.80	663.38	10173.84	2010-08-07 18:30:26
472	02	0	219.44	653.11	9941.94	2010-08-07 18:50:21
473	02	0	113.93	647.71	9820.62	2010-08-07 19:10:26
474	02	0	220.43	637.24	9586.64	2010-08-07 19:24:27
475	02	0	93.66	632.78	9487.47	2010-08-07 19:30:21
476	02	0	163.22	624.97	9314.53	2010-08-07 20:13:56
477	02	0	233.20	613.59	9064.22	2010-08-08

微信公众号：科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

						06:43:21
478	02	0	49.86	611.11	9009.94	2010-08-08 07:23:47
479	02	0	51.84	608.57	8954.45	2010-08-08 07:36:28
480	02	0	47.19	606.36	8906.24	2010-08-08 07:50:56
481	02	0	178.87	597.55	8714.85	2010-08-08 08:00:36
482	02	0	161.73	589.56	8542.35	2010-08-08 08:12:53
483	02	0	62.71	586.42	8474.84	2010-08-08 08:25:32
484	02	0	199.66	576.46	8261.77	2010-08-08 08:33:59
485	02	0	162.83	568.28	8087.99	2010-08-08 08:42:16
486	02	0	51.86	565.58	8030.88	2010-08-08 08:50:56
487	02	0	53.85	562.89	7974.10	2010-08-08 09:02:51
488	02	0	66.32	559.53	7903.35	2010-08-08 09:13:54
489	02	0	189.63	549.64	7696.21	2010-08-08 09:22:36
490	02	0	58.51	546.71	7635.17	2010-08-08 09:33:34
491	02	0	83.87	542.34	7544.40	2010-08-08 09:42:26
492	02	0	84.74	537.90	7452.52	2010-08-08 09:55:27
493	02	0	60.32	534.85	7389.60	2010-08-08 10:11:37
494	02	0	199.47	524.27	7172.62	2010-08-08 10:24:53
495	02	0	168.82	515.29	6990.02	2010-08-08 10:36:26
496	02	0	174.06	505.95	6801.65	2010-08-08 10:44:21
497	02	0	156.82	497.44	6631.41	2010-08-08 10:52:59
498	02	0	131.25	490.28	6489.23	2010-08-08 11:05:22
499	02	0	94.42	485.02	6385.39	2010-08-08

微信公众号：科研交流
www.docin.com

						11:16:25
500	02	0	156.18	476.40	6216.36	2010-08-08 11:23:56
501	02	0	56.73	473.22	6154.36	2010-08-08 11:34:50
502	02	0	60.81	469.74	6086.74	2010-08-08 11:43:40
503	02	51124		2486.21	57704.79	2010-08-08 12:52:52
504	02	0	55.00	2483.61	57652.14	2010-08-08 13:09:42
505	02	0	189.53	2474.79	57472.64	2010-08-08 13:19:56
506	02	0	52.96	2472.37	57423.14	2010-08-08 13:28:46
507	02	0	59.96	2469.66	57367.59	2010-08-08 13:39:51
508	02	0	154.21	2462.44	57218.95	2010-08-08 13:48:50
509	02	0	65.27	2459.47	57157.55	2010-08-08 13:57:26
510	02	0	222.81	2449.29	56945.91	2010-08-08 14:10:18
511	02	0	223.49	2439.11	56732.48	2010-08-08 14:24:33
512	02	0	205.20	2429.89	56537.68	2010-08-08 14:33:00
513	02	0	76.96	2426.39	56463.35	2010-08-08 14:42:06
514	02	0	192.39	2417.80	56280.08	2010-08-08 14:54:50
515	02	0	162.33	2410.61	56125.76	2010-08-08 15:03:56
516	02	0	263.86	2398.88	55872.19	2010-08-08 15:15:00
517	02	0	193.37	2390.39	55687.29	2010-08-08 15:28:41
518	02	0	228.18	2380.39	55468.06	2010-08-08 15:40:56
519	02	0	151.83	2373.85	55323.85	2010-08-08 15:51:20
520	02	0	146.07	2367.52	55183.64	2010-08-08 16:05:32
521	02	0	236.81	2357.27	54955.32	2010-08-08

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

						16:20:02
522	02	0	65.60	2354.44	54892.01	2010-08-08 16:36:27
523	02	0	77.52	2351.11	54817.35	2010-08-08 16:48:24
524	02	0	87.95	2347.37	54733.31	2010-08-08 16:59:22
525	02	0	138.59	2341.46	54600.09	2010-08-08 17:10:50
526	02	0	241.94	2331.15	54366.47	2010-08-08 17:20:56
527	02	0	236.55	2321.11	54137.50	2010-08-08 17:32:16
528	02	0	62.47	2318.51	54077.98	2010-08-08 17:45:23
529	02	0	143.05	2312.52	53940.48	2010-08-08 17:56:44
530	02	0	173.97	2305.25	53772.92	2010-08-08 18:10:50
531	02	0	147.01	2299.08	53630.15	2010-08-08 18:25:46
532	02	0	206.67	2290.51	53430.98	2010-08-08 18:40:56
533	02	0	199.37	2282.23	53237.61	2010-08-08 18:53:53
534	02	0	118.74	2277.31	53122.28	2010-08-08 19:20:56
535	02	0	153.10	2271.00	52973.90	2010-08-08 19:33:07
536	02	0	52.79	2268.84	52922.99	2010-08-08 20:50:55
537	02	0	288.44	2257.00	52642.84	2010-08-09 08:01:11
538	02	0	89.57	2253.33	52555.64	2010-08-09 08:20:14
539	02	0	77.67	2250.27	52482.81	2010-08-09 08:28:41
540	02	0	140.75	2244.54	52346.10	2010-08-09 08:41:33
541	02	0	97.47	2240.56	52250.90	2010-08-09 08:50:25
542	02	0	171.12	2233.66	52085.39	2010-08-09 09:02:42
543	02	0	132.29	2228.27	51955.70	2010-08-09

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

						09:13:26
544	02	0	286.23	2216.75	51677.33	2010-08-09 09:22:12
545	02	0	279.24	2205.55	51405.17	2010-08-09 09:31:54
546	02	0	63.31	2203.02	51343.48	2010-08-09 09:43:51
547	02	0	236.08	2193.64	51114.14	2010-08-09 09:51:57
548	02	0	118.13	2188.95	50999.09	2010-08-09 10:05:11
549	02	0	156.01	2182.72	50845.87	2010-08-09 10:16:15
550	02	0	189.74	2175.25	50661.59	2010-08-09 10:25:57
551	02	0	290.80	2163.82	50378.40	2010-08-09 10:42:13
552	02	0	156.39	2157.64	50224.70	2010-08-09 11:01:35
553	02	0	302.07	2145.81	49929.32	2010-08-09 11:14:01
554	02	0	128.83	2140.80	49803.78	2010-08-09 11:30:00
555	02	0	230.70	2131.79	49577.35	2010-08-09 11:41:30
556	02	0	223.70	2123.12	49358.67	2010-08-09 11:57:11
557	02	0	191.25	2115.73	49171.67	2010-08-09 12:11:16
558	02	0	232.52	2106.75	48943.71	2010-08-09 12:32:53
559	02	0	224.94	2098.08	48722.86	2010-08-09 12:51:28
560	02	0	99.02	2094.30	48626.34	2010-08-09 13:01:44
561	02	0	85.91	2091.02	48542.48	2010-08-09 13:13:13
562	02	0	312.61	2079.03	48235.06	2010-08-09 13:22:32
563	02	0	96.96	2075.32	48139.66	2010-08-09 13:33:51
564	02	0	60.82	2072.99	48079.68	2010-08-09 13:44:42
565	02	0	200.15	2065.38	47883.43	2010-08-09

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
www.docin.com
微信公众号：科研交流

						13:52:11
566	02	0	285.12	2054.56	47603.51	2010-08-09 14:04:17
567	02	0	228.64	2045.87	47377.93	2010-08-09 14:13:25
568	02	0	103.62	2041.97	47276.47	2010-08-09 14:25:46
569	02	0	150.01	2036.28	47128.22	2010-08-09 15:23:01
570	02	0	175.95	2029.67	46955.64	2010-08-09 15:36:42
571	02	0	313.96	2017.86	46646.38	2010-08-09 15:45:47
572	02	0	95.17	2014.29	46552.67	2010-08-09 15:55:35
573	02	0	282.16	2003.74	46275.12	2010-08-09 16:06:14
574	02	0	226.08	1995.29	46052.18	2010-08-09 16:15:55
575	02	0	154.42	1989.53	45899.88	2010-08-09 16:25:14
576	02	0	102.99	1985.62	45796.35	2010-08-09 16:36:33
577	02	0	170.38	1979.33	45629.56	2010-08-09 16:45:25
578	02	0	182.70	1972.51	45448.37	2010-08-09 17:00:13
579	02	0	86.60	1969.31	45363.23	2010-08-09 17:11:45
580	02	0	212.04	1961.41	45152.73	2010-08-09 17:20:48
581	02	0	115.70	1957.15	45039.03	2010-08-09 17:35:43
582	02	0	159.69	1951.30	44882.67	2010-08-09 18:00:38
583	02	0	211.38	1943.47	44673.02	2010-08-09 18:20:33
584	02	0	121.44	1938.96	44552.06	2010-08-09 18:42:41
585	02	0	133.70	1934.05	44420.22	2010-08-09 19:20:23
586	02	0	220.64	1925.88	44200.47	2010-08-09 20:25:32
587	02	0	128.18	1921.23	44075.20	2010-08-09

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

						21:02:53
588	02	0	280.39	1910.98	43798.57	2010-08-09 21:23:31
589	02	0	321.38	1899.16	43478.71	2010-08-10 08:12:12
590	02	0	255.44	1889.86	43226.43	2010-08-10 08:25:34
591	02	0	148.38	1884.42	43078.62	2010-08-10 08:40:32
592	02	0	214.32	1876.58	42865.28	2010-08-10 08:52:12
593	02	0	85.12	1873.50	42781.36	2010-08-10 09:05:52
594	02	0	304.04	1862.44	42479.59	2010-08-10 09:22:11
595	02	0	297.74	1851.64	42184.24	2010-08-10 09:35:12
596	02	0	280.74	1841.46	41905.25	2010-08-10 09:41:34
597	02	0	127.28	1836.85	41778.73	2010-08-10 09:55:33
598	02	0	221.33	1828.91	41560.56	2010-08-10 10:23:12
599	02	0	59.45	1826.68	41499.23	2010-08-10 10:34:52
600	02	0	172.55	1820.43	41327.19	2010-08-10 10:45:12
601	02	0	143.40	1815.31	41186.12	2010-08-10 10:54:42
602	02	0	100.47	1811.69	41086.29	2010-08-10 11:15:12
603	02	0	103.57	1807.90	40981.71	2010-08-10 11:26:36
604	02	0	174.33	1801.67	40809.66	2010-08-10 11:45:12
605	02	0	81.73	1798.73	40728.40	2010-08-10 11:56:34
606	02	0	219.97	1790.75	40507.64	2010-08-10 12:05:51
607	02	0	187.55	1784.04	40321.79	2010-08-10 12:17:12
608	02	0	248.02	1775.08	40073.31	2010-08-10 12:55:12
609	02	0	252.46	1766.08	39823.38	2010-08-10

微信公众号：科研交流
www.docin.com

						13:00:19
610	02	0	233.45	1757.69	39590.09	2010-08-10 13:13:15
611	02	0	64.41	1755.36	39525.25	2010-08-10 13:25:12
612	02	0	74.82	1752.67	39450.36	2010-08-10 13:36:42
613	02	0	145.22	1747.47	39305.53	2010-08-10 13:45:54
614	02	0	204.36	1740.16	39101.75	2010-08-10 13:57:33
615	02	0	239.00	1731.62	38863.43	2010-08-10 14:08:26
616	02	0	170.27	1725.54	38693.59	2010-08-10 14:22:12
617	02	0	284.73	1715.34	38408.39	2010-08-10 14:35:55
618	02	0	257.72	1706.16	38151.41	2010-08-10 14:46:16
619	02	0	327.08	1694.47	37823.78	2010-08-10 14:57:48
620	02	0	204.55	1687.16	37618.70	2010-08-10 15:06:42
621	02	0	149.65	1681.91	37471.31	2010-08-10 15:15:12
622	02	0	83.02	1678.85	37385.37	2010-08-10 15:27:51
623	02	0	229.38	1670.74	37157.48	2010-08-10 15:35:12
624	02	0	273.31	1660.96	36882.43	2010-08-10 15:46:36
625	02	0	175.17	1654.72	36706.81	2010-08-10 15:55:13
626	02	0	83.88	1651.81	36624.88	2010-08-10 16:07:32
627	02	0	129.82	1647.15	36493.63	2010-08-10 16:15:12
628	02	0	97.24	1643.61	36393.90	2010-08-10 16:28:52
629	02	0	137.82	1638.80	36258.34	2010-08-10 16:35:12
630	02	0	179.47	1632.40	36077.90	2010-08-10 16:46:17
631	02	0	204.59	1625.13	35872.83	2010-08-10

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

						16:55:12
632	02	0	184.45	1618.55	35687.13	2010-08-10 17:08:18
633	02	0	302.62	1607.80	35383.58	2010-08-10 17:15:52
634	02	0	203.48	1600.62	35180.73	2010-08-10 17:24:15
635	02	0	321.65	1589.18	34857.36	2010-08-10 17:35:12
636	02	0	235.05	1580.81	34620.66	2010-08-10 17:46:14
637	02	0	326.24	1569.23	34293.03	2010-08-10 17:55:12
638	02	0	122.32	1564.82	34168.22	2010-08-10 18:06:15
639	02	0	248.05	1556.06	33920.25	2010-08-10 18:25:12
640	02	0	137.65	1551.17	33781.79	2010-08-10 18:35:00
641	02	0	246.30	1542.45	33534.85	2010-08-10 19:00:10
642	02	0	252.17	1533.50	33281.35	2010-08-10 19:15:12
643	02	0	73.94	1530.82	33205.43	2010-08-10 19:45:45
644	02	0	128.71	1526.27	33076.53	2010-08-10 19:55:24
645	02	0	118.68	1522.03	32956.40	2010-08-10 20:06:16
646	02	0	244.88	1513.36	32710.75	2010-08-10 20:35:12
647	02	0	292.62	1502.91	32414.65	2010-08-10 20:51:35
648	02	0	154.80	1497.47	32260.57	2010-08-11 08:01:49
649	02	0	273.28	1487.66	31982.60	2010-08-11 08:14:41
650	02	0	246.25	1478.91	31734.68	2010-08-11 08:23:44
651	02	0	58.64	1476.84	31676.03	2010-08-11 08:38:16
652	02	0	226.02	1468.82	31448.82	2010-08-11 08:46:28
653	02	0	164.19	1462.95	31282.55	2010-08-11

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

						08:55:01
654	02	0	312.54	1451.79	30966.47	2010-08-11 09:10:34
655	02	0	55.66	1449.78	30909.56	2010-08-11 09:26:28
656	02	0	187.10	1443.16	30722.12	2010-08-11 09:35:09
657	02	0	173.45	1436.91	30545.19	2010-08-11 09:56:28
658	02	0	184.05	1430.30	30358.12	2010-08-11 10:04:35
659	02	0	273.68	1420.60	30083.68	2010-08-11 11:00:48
660	02	0	145.31	1415.38	29936.03	2010-08-11 11:36:04
661	02	0	276.05	1405.53	29657.54	2010-08-11 13:16:26
662	02	0	188.11	1398.82	29467.90	2010-08-11 13:24:25
663	02	0	63.63	1396.46	29401.21	2010-08-11 13:37:33
664	02	0	105.47	1392.70	29294.99	2010-08-11 14:03:03
665	02	0	257.94	1383.48	29034.63	2010-08-11 14:36:02
666	02	0	187.06	1376.75	28844.67	2010-08-11 14:52:08
667	02	0	98.55	1373.22	28745.07	2010-08-11 15:04:16
668	02	0	151.44	1367.81	28592.47	2010-08-11 15:16:43
669	02	0	225.70	1359.73	28364.67	2010-08-11 15:38:22
670	02	0	106.68	1355.82	28254.49	2010-08-11 15:44:31
671	02	0	261.04	1346.43	27990.02	2010-08-11 15:55:24
672	02	0	122.99	1342.00	27865.32	2010-08-11 16:11:24
673	02	0	309.81	1330.83	27551.11	2010-08-11 16:32:08
674	02	0	130.53	1326.14	27419.28	2010-08-11 17:45:54
675	02	0	266.27	1316.48	27147.93	2010-08-11

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

						18:03:34
676	02	0	106.76	1312.60	27039.01	2010-08-11 18:14:55
677	02	0	135.63	1307.72	26902.09	2010-08-11 18:35:24
678	02	0	79.26	1304.81	26820.47	2010-08-11 19:12:55
679	02	0	214.49	1297.05	26602.96	2010-08-11 20:34:44
680	02	0	243.09	1288.22	26355.68	2010-08-11 21:05:57
681	02	0	206.41	1280.75	26146.69	2010-08-12 07:18:34
682	02	0	171.54	1274.49	25971.69	2010-08-12 07:23:22
683	02	0	230.76	1266.05	25735.97	2010-08-12 07:39:21
684	02	0	233.21	1257.57	25499.40	2010-08-12 07:48:36
685	02	0	239.81	1248.78	25254.46	2010-08-12 08:04:43
686	02	0	227.09	1240.42	25021.78	2010-08-12 08:25:32
687	02	0	313.02	1228.97	24703.56	2010-08-12 08:33:36
688	02	0	111.18	1224.88	24590.03	2010-08-12 08:46:28
689	02	0	246.20	1215.79	24337.95	2010-08-12 08:58:39
690	02	0	119.20	1211.43	24217.17	2010-08-12 09:03:54
691	02	0	87.35	1208.23	24128.58	2010-08-12 09:14:47
692	02	0	217.58	1200.16	23905.36	2010-08-12 09:25:51
693	02	0	177.85	1193.66	23725.80	2010-08-12 09:35:54
694	02	0	177.88	1187.07	23543.96	2010-08-12 09:59:33
695	02	0	230.61	1178.45	23306.41	2010-08-12 10:13:32
696	02	0	262.13	1168.75	23039.56	2010-08-12 10:18:24
697	02	0	148.12	1163.25	22888.46	2010-08-12

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

						10:24:36
698	02	0	230.85	1154.63	22651.98	2010-08-12 10:38:33
699	02	0	165.42	1148.47	22483.22	2010-08-12 10:46:54
700	02	0	278.40	1138.05	22198.25	2010-08-12 10:58:37
701	02	0	275.32	1127.72	21916.34	2010-08-12 11:05:36
702	02	0	121.64	1123.15	21791.82	2010-08-12 11:26:38
703	02	0	216.12	1115.02	21570.61	2010-08-12 11:58:37
704	02	0	206.56	1107.20	21358.20	2010-08-12 12:09:46
705	02	0	196.22	1099.79	21157.29	2010-08-12 12:36:44
706	02	0	280.73	1089.09	20867.78	2010-08-12 12:55:32
707	02	0	123.17	1084.44	20742.19	2010-08-12 13:16:35
708	02	0	135.54	1079.26	20602.45	2010-08-12 13:26:42
709	02	0	84.51	1076.07	20516.49	2010-08-12 13:38:24
710	02	0	298.42	1064.67	20209.84	2010-08-12 13:45:37
711	02	0	219.88	1056.21	19982.86	2010-08-12 13:56:35
712	02	0	176.67	1049.42	19801.04	2010-08-12 14:18:36
713	02	0	218.93	1041.03	19576.83	2010-08-12 14:27:33
714	02	0	191.84	1033.58	19378.17	2010-08-12 14:48:24
715	02	0	219.72	1025.11	19152.81	2010-08-12 14:56:38
716	02	0	191.82	1017.67	18955.30	2010-08-12 15:05:14
717	02	0	235.36	1008.46	18711.39	2010-08-12 15:16:38
718	02	0	185.72	1001.23	18520.39	2010-08-12 15:27:54
719	02	0	305.06	989.30	18206.12	2010-08-12

www.docin.com
微信公众号：科研交流

						15:48:34
720	02	0	107.03	985.11	18096.02	2010-08-12 15:56:39
721	02	0	78.44	982.05	18015.71	2010-08-12 16:23:44
722	02	0	78.44	978.95	17934.42	2010-08-12 16:32:36
723	02	0	65.34	976.32	17865.52	2010-08-12 16:54:32
724	02	0	155.92	970.27	17707.24	2010-08-12 17:38:34
725	02	0	162.75	963.79	17538.06	2010-08-12 17:45:26
726	02	0	142.36	958.13	17390.58	2010-08-12 18:08:37
727	02	0	241.74	948.50	17140.30	2010-08-12 19:24:24
728	02	0	208.69	940.22	16925.76	2010-08-12 19:48:54
729	02	0	240.84	930.50	16674.70	2010-08-12 20:08:36
730	02	0	281.26	919.17	16383.16	2010-08-12 20:13:24
731	02	0	291.06	907.44	16082.58	2010-08-12 20:43:34
732	02	0	96.06	903.52	15982.43	2010-08-13 07:01:55
733	02	0	84.03	900.13	15895.94	2010-08-13 07:47:25
734	02	0	217.70	891.17	15667.87	2010-08-13 08:03:51
735	02	0	72.77	888.23	15593.21	2010-08-13 08:15:35
736	02	0	177.34	880.98	15409.46	2010-08-13 08:33:26
737	02	0	178.20	873.67	15224.73	2010-08-13 08:53:45
738	02	0	256.15	863.06	14957.57	2010-08-13 09:04:33
739	02	0	164.02	856.21	14785.71	2010-08-13 09:27:36
740	02	0	143.51	850.28	14637.34	2010-08-13 10:02:12
741	02	0	208.74	841.56	14419.83	2010-08-13

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

						10:57:23
742	02	0	225.36	832.15	14186.04	2010-08-13 11:22:45
743	02	0	169.90	824.95	14007.80	2010-08-13 11:35:36
744	02	0	129.18	819.47	13872.54	2010-08-13 12:31:53
745	02	0	84.11	815.97	13786.32	2010-08-13 13:37:51
746	02	0	183.13	808.11	13593.21	2010-08-13 13:57:25
747	02	0	107.36	803.49	13480.03	2010-08-13 14:21:51
748	02	0	59.93	801.05	13420.35	2010-08-13 14:36:23
749	02	0	223.06	791.50	13187.45	2010-08-13 14:47:55
750	02	0	101.51	787.07	13079.78	2010-08-13 15:14:34
751	02	0	148.07	780.65	12924.16	2010-08-13 15:34:26
752	02	0	205.31	771.77	12709.71	2010-08-13 15:58:50
753	02	0	128.35	766.18	12575.21	2010-08-13 16:17:44
754	02	0	214.02	756.81	12350.62	2010-08-13 17:37:12
755	02	0	135.84	750.87	12208.81	2010-08-13 17:44:56
756	02	0	200.57	742.03	11998.59	2010-08-13 18:07:55
757	02	0	201.28	732.99	11784.64	2010-08-13 18:14:46
758	02	0	144.71	726.57	11633.34	2010-08-13 18:35:43
759	02	0	50.19	724.37	11581.62	2010-08-13 19:07:24
760	02	0	116.75	719.06	11457.04	2010-08-13 20:42:51
761	02	0	140.18	712.82	11311.13	2010-08-14 08:21:22
762	02	0	103.13	708.12	11201.56	2010-08-14 08:32:26
763	02	0	86.97	704.15	11109.25	2010-08-14

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号：科研交流
www.docin.com

						08:41:46
764	02	0	225.39	693.93	10872.59	2010-08-14 08:53:32
765	02	0	137.10	687.63	10727.42	2010-08-14 09:21:22
766	02	0	235.68	676.75	10478.02	2010-08-14 09:55:27
767	02	0	126.01	670.84	10343.25	2010-08-14 10:11:28
768	02	0	208.71	661.15	10123.36	2010-08-14 10:34:22
769	02	0	127.78	655.18	9988.56	2010-08-14 10:51:26
770	02	0	213.28	645.10	9762.14	2010-08-14 11:15:52
771	02	0	200.68	635.55	9549.03	2010-08-14 11:31:55
772	02	0	119.58	629.77	9420.71	2010-08-14 11:45:23
773	02	0	87.63	625.61	9328.67	2010-08-14 12:01:22
774	02	0	205.05	615.71	9110.70	2010-08-14 12:17:27
775	02	0	234.92	604.21	8859.42	2010-08-14 12:51:12
776	02	0	107.45	598.94	8744.97	2010-08-14 13:53:26
777	02	0	175.48	590.23	8556.78	2010-08-14 14:11:25
778	02	0	128.20	583.84	8419.49	2010-08-14 15:03:41
779	02	0	206.00	573.50	8198.76	2010-08-14 15:25:28
780	02	0	191.45	563.82	7993.72	2010-08-14 16:44:42
781	02	0	72.20	560.14	7916.18	2010-08-14 17:41:33
782	02	0	206.04	549.52	7693.71	2010-08-14 18:15:44
783	02	0	231.25	537.63	7446.94	2010-08-14 18:31:22
784	02	0	135.86	530.48	7299.73	2010-08-14 19:13:26
785	02	0	205.87	519.64	7078.29	2010-08-14

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
www.docin.com
微信公众号：科研交流

						19:31:34
786	02	0	145.64	511.76	6918.64	2010-08-14 19:43:23
787	02	0	66.65	508.21	6847.08	2010-08-14 19:56:42
788	02	0	74.31	504.21	6766.73	2010-08-14 20:31:21
789	02	0	112.80	498.14	6645.37	2010-08-15 06:55:34
790	02	0	171.72	488.66	6457.19	2010-08-15 07:26:32
791	02	0	185.46	478.40	6255.45	2010-08-15 07:35:14
792	02	0	177.26	468.50	6062.70	2010-08-15 08:04:32
793	02	0	91.52	463.31	5962.42	2010-08-15 08:15:34
794	02	0	128.34	455.97	5821.49	2010-08-15 08:22:32
795	02	0	50.13	453.07	5766.11	2010-08-15 08:35:56
796	02	0	54.91	449.96	5706.90	2010-08-15 08:47:24
797	02	0	57.17	446.59	5642.96	2010-08-15 08:55:34
798	02	0	149.83	437.81	5477.45	2010-08-15 09:06:27
799	02	0	118.46	430.86	5347.56	2010-08-15 09:15:34
800	02	0	65.81	426.96	5275.11	2010-08-15 09:23:28
801	02	0	115.30	420.01	5146.78	2010-08-15 09:35:39
802	02	0	57.09	416.53	5082.90	2010-08-15 09:46:24
803	02	0	43.13	413.98	5036.26	2010-08-15 09:55:56

注：（1）第三列进油量；

（2）第四列出油量是加油机不同时段的出油量 vi；

（3）第五列显示油高是进/出油 vi 后对应的罐内，油位显示高度 hi；

（4）第六列显示油量容积是进/出油 vi 后，罐内，油位显示高度为 hi 时系统的显示储油量 V i。

www.docin.com
微信公众号：科研交流

§ 7.3 图形

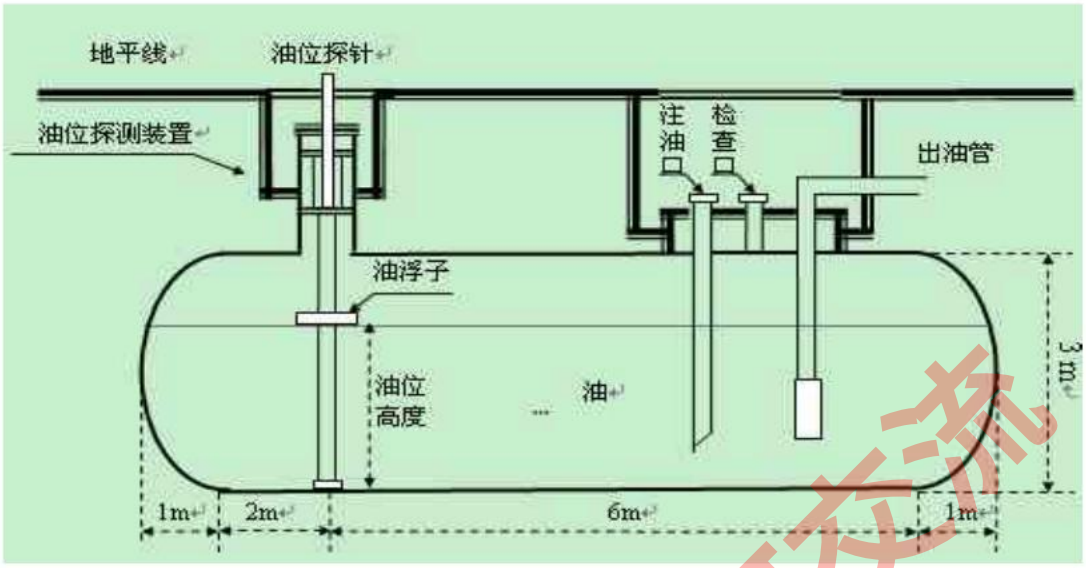


图 1 储油罐正面示意图

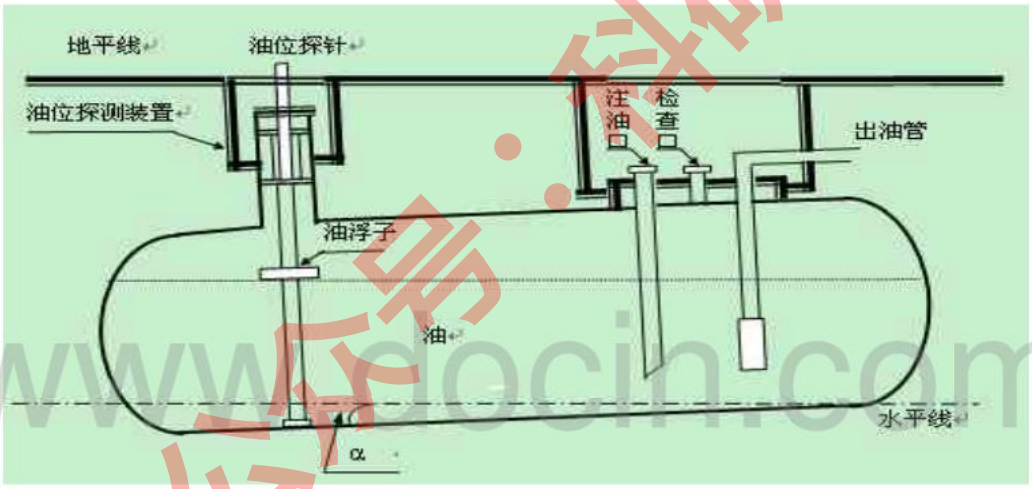


图 2 储油罐纵向倾斜变位后示意

www.docin.com
微信公号·科研交流

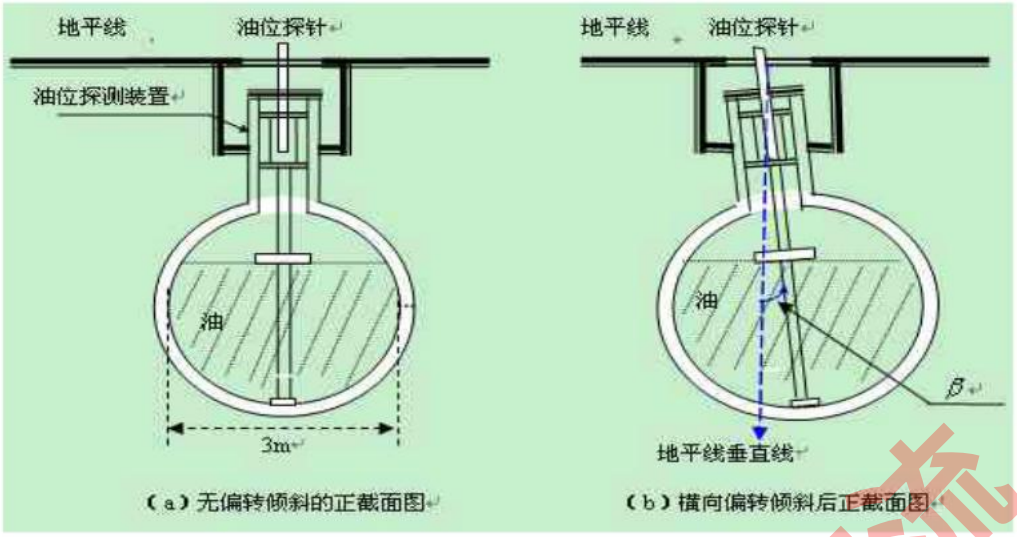


图 3 储油罐截面示意图

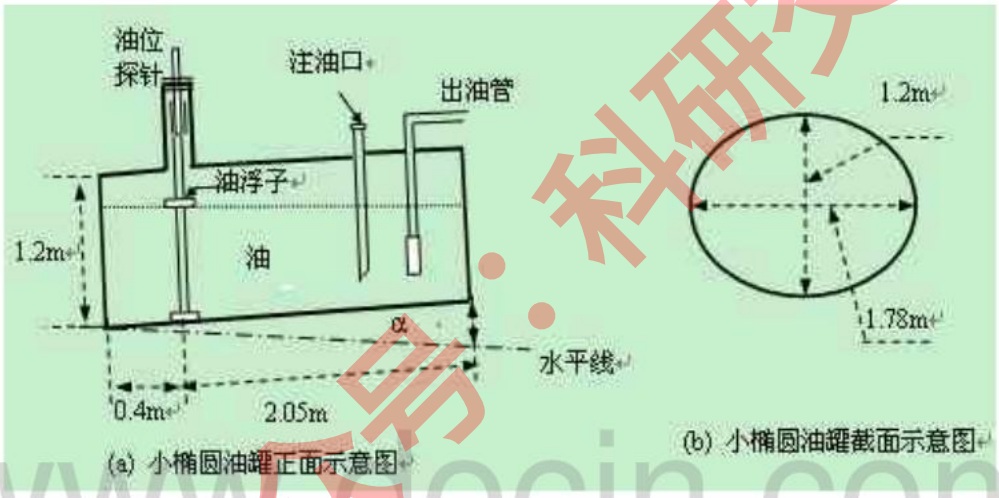


图 4 小椭圆油罐示意图

§7.4 程序

程序 youliang1

```
load jinyou1.txt
load chuyou1.txt
g1=jinyou1(:,2)*10^(-2);
g2=chuyou1(:,2)*10^(-2);
syms a b h l
a=0.89*10;b=0.6*10;l=2.45*10;
V=(a*l/b).*((h-b).*((2.*h.*b-h.^2).^0.5)+b.^2.*asin((h-b)./b)+0.5.*b.^2*pi);
V1=subs(V,h,g1)
```

微信公众号·科研交流
www.mocin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
V2=subs(V,h,g2)
h1=jinyou1(:,1)+262;
h2=3706.91+262-chuyou1(:,1);
c1=V1-h1
c2=V2-h2
x1=abs(V1-h1)./V1
x2=abs(V2-h2)./V2
plot(g1,V1,'.r',g1,h1,'.c')
xlabel('进油后储油量');
ylabel('罐内油位高度');
title('罐内油位高度随进油后储油量的变化情况')
legend('储油理论量','储油实际量')
grid on
figure(2)
plot(g2,V2,'.r',g2,h2,'.c')
xlabel('出油后储油量');
ylabel('罐内油位高度');
title('罐内油位高度随出油后储油量的变化情况')
legend('储油理论量','储油实际量')
grid on
figure(3)
subplot(2,1,1)
plot(g1,c1,'.b')
xlabel('罐内油位高度');
ylabel('进油后储油量的误差');
title('进油后储油量的误差随罐内油位高度的变化情况')
grid on
subplot(2,1,2)
plot(g2,c2,'.b')
xlabel('罐内油位高度');
```

微信公众号：科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
ylabel('出油后储油量的误差');
title('出油后储油量的误差随罐内油位高度的变化情况')
grid on
程序 youliang2
load jinyou2.txt
load chuyou2.txt
g1=jinyou2(:,2)*10^(-2);
g2=chuyou2(:,2)*10^(-2);
syms a b h m a1
a=0.89*10;
b=0.6*10;
a1=0.4*10;
L=2.45*10;
m=4.1*pi/180;
k=(a1*tan(m)/b)-1;
p=(h+a1*tan(m)-b)/b;
q=(h+a1*tan(m)-b-L*tan(m))/b;
V=-((-1/3)*(1-q.^2).^(3/2)+(1-q.^2).^(1/2)+q.*asin(q)+1/3.*(1-p.^2).^
(3/2)-(1-p.^2).^(1/2)-p.*asin(p)+pi*(q-p)*0.5).*a*b^2./tan(m)
V1=subs(V,h,g1)
V2=subs(V,h,g2)
h1=jinyou2(:,1)+215;
h2=3299.74+215-chuyou2(:,1);
c1=V1-h1
c2=V2-h2
x1=abs(V1-h1)./V1
x2=abs(V2-h2)./V2
plot(g1,V1,'.r',g1,h1,'.c')
xlabel('倾斜时进油后储油量');
ylabel('罐内油位高度');
```

微信公众号：科研交流
www.doc1n.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

```
title('倾斜时罐内油位高度随进油后储油量的变化情况')
legend('储油理论量','储油实际量')
grid on
figure(2)
plot(g2,V2,'.r',g2,h2,'.c')
xlabel('倾斜时出油后储油量');
ylabel('罐内油位高度');
title('倾斜时罐内油位高度随出油后储油量的变化情况')
legend('储油理论量','储油实际量')
grid on
figure(3)
subplot(2,1,1)
plot(g1,c1,'.b')
xlabel('罐内油位高度');
ylabel('倾斜时进油后储油量的误差');
title('倾斜时进油后储油量的误差随罐内油位高度的变化情况')
grid on
subplot(2,1,2)
plot(g2,c2,'.b')
xlabel('罐内油位高度');
ylabel('倾斜时出油后储油量的误差');
title('倾斜时出油后储油量的误差随罐内油位高度的变化情况')
grid on
```

微信公众号：科研交流
www.docin.com

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号

微信公众号：科研交流